राजस्थान लोक सेवा आयोग, कॉलेज व्याख्याता (असिस्टेंट प्रोफेसर) परीक्षा 2020

भूगोल

व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र (परीक्षा तिथि : 0.0.2021, Shift-I)

1. All changes in climate and weather take place in जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं-

(a) Troposphere/क्षोभमण्डल में
(b) Stratosphere/समतापमण्डल में
(c) Troposphere & Stratosphere क्षोभमण्डल एवं समतापमण्डल में
(d) Troposphere, Stratosphere & Ozonosphere क्षोभमण्डल, समतापमण्डल एवं ओजोनमण्डल में

Ans. (a) : एस. पेटरसन ने पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमण्डल को पाँच लम्बवत मण्डलों में विभाजित किया है-
(1) क्षोभमण्डल (परिवर्तन मण्डल) (2) समतापमण्डल (3) ओजोन मण्डल (4) आयनमण्डल (5) आयतनमण्डल/बाह्यमण्डल।
वायुमण्डल की सबसे निचली परत को 'परिवर्तन मण्डल' या 'क्षोभमण्डल' कहा जाता है। इस परत का 'ट्रोपोस्फीयर' के रूप में नामकरण **'टीजरेन्स डी बोर्ट'** ने किया है। इस परत को विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण 'संवहनीय परत' भी कहा जाता है। मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभमण्डल सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है क्योंकि मौसम सम्बन्धी सभी घटनाएँ (यथा- वाष्पीकरण, संघनन, एवं विभिन्न रूपों में वर्षण- कुहरा, बादल, ओस, पाला, हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जलवर्षा, बादल की गरज, बिजली की चमक, तड़ित झंझा तथा वायुमण्डलीय तूफान - चक्रवात, हरिकेन, टारनेडो टाइफून आदि इसी मण्डल में घटित होती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य-

- क्षोभमण्डल और समतापमण्डल को अलग करने वाले भाग को क्षोभसीमा (Tropopause) कहते हैं। यह एक से डेढ़ किलोमीटर मोटी परत होती है।
- क्षोभसीमा (Tropopause) की निचली सीमा पर जेट पवनें चलती हैं।

2. The factor which does not affect Insolation is कारक जो सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है, वह है-

(a) Rotation/घूर्णन
(b) Revolution/परिक्रमण
(c) Angle of inclination of Sun's सूर्य किरणों का नति कोण
(d) Prevailing winds/प्रचलित पवन

Ans. (d) : वायुमण्डल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौर्यिक ऊर्जा को ही 'सूर्यातप' (Insolation) कहते हैं। धरातल पर सूर्यातप की प्राप्त मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर परिवर्तन होता है अर्थात भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा तेजी से घटती जाती है। सूर्यातप के वितरण में ऋतुवत परिवर्तन भी होता है। प्रवेशी सौर्यिक विकिरण तरंगों को वायुमण्डल की एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। सूर्यातप के धरातलीय वितरण पर खगोलकीय एवं भौगोलिक कारकों का विभिन्न रूपों में प्रभाव पड़ता है, जो निम्न हैं-
(1) सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन
(2) दिन की अवधि
(3) पृथ्वी से सूर्य की दूरी
(4) सौर कलंक
(5) वायुमण्डल का प्रभाव (प्रत्यावर्तन, अवशोषण, प्रकीर्णन)
(6) घूर्णन (Rotation)
(7) परिक्रमण (Revolution)

नोट-

- सूर्य का वाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटान कहते हैं।
- सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण-कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है।
- सूर्य के धरातल से ऊर्जा का विकिरण विद्युत चुम्बकीय लघु ऊर्जा तरंगों के रूप में होता है।

3. The gas which has third highest percentage in dry air composition in lower atmosphere, is वह गैस जिसका निचले वायुमण्डल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है, वह है-

(a) Carbon dioxide/कार्बन डाईऑक्साइड
(b) Ozone/ओजोन
(c) Nitrous oxide/नाइट्रस ऑक्साइड
(d) Argon/आर्गन

Ans. (d) : पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को 'वायुमण्डल' कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह वायुमण्डल उसके साथ सम्बद्ध है। मूलतः वायुमण्डल तीन आधारभूत तत्वों या संघटकों से मिलकर बना है।
(1) गैसें (2) जलवाष्प तथा (3) एयरोसॉल।
वायुमण्डल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत निम्नलिखित हैं-

गैसें	द्रव्यमान प्रतिशत में
नाइट्रोजन	78.8
ऑक्सीजन	20.95
आर्गन	0.93
कार्बन-डाईआक्साइड	0.03
नियॉन	0.002
हीलियम	0.0005
क्रिप्टोन	0.0001
जेनॉन	0.00009
हाईड्रोजन	0.00005

नोट:-

- पृथ्वी का औसत तापमान 15°C है।
- वायुमण्डल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा आर्गन गैस (0.93%) की पायी जाती है।
- धूलकण एवं नमक वायुमण्डल में आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं।

4. The layer(s) of the atmosphere, known as Appleton layer, is/are
वायुमण्डल की परत/परतें, जो अप्लीटन परत के नाम से जानी जाती है, वह है/हैं-
(a) D-layer/D-परत
(b) E-layer/E-परत
(c) F1 & F2- layers/F1 & F2 - परतें
(d) G-layer/G-परत

Ans. (c) : आयन मण्डल (Ionosphere) का वायुमण्डल में सागर तल से 80 से 640 किमी. के बीच विस्तार पाया जाता है। इस मण्डल में ऊँचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है जिसमें D, E, F तथा G परतें हैं। F परत का निर्माण दो उप परतों से हुआ है जिसमें F1 तथा F2 परतों को सम्मिलित रूप से अप्लीटन परत (Appleton Layer) के नाम से जाना जाता है तथा यह 150 से 380 किमी. ऊँचाई तक पायी जाती है। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है।

- 'D' परत का विस्तार 80 से 99 किमी. के मध्य है। यह परत निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं।
- E परत को **'केनली हेवीसाइड परत'** भी कहा जाता है, इसका विस्तार 99 से 130 किमी. की ऊँचाई तक सीमित होता है।
- F परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी की ओर वापस भेज देती है।
- G परत 400 किमी. से ऊपर पायी जाती है।

नोट :-
- N.C.E.R.T. के अनुसार आयनमण्डल की ऊँचाई 80 से 400 किमी. के बीच है।

5. The term "air drainage" refers to
वायु अपवाह से अभिप्राय है-
(a) Horizontal movement of air from cold to hot place/ठण्डे स्थान से गर्म स्थान की ओर वायु की क्षैतिजीय गति।
(b) Horizontal movement of airmass from cold to hot region/ठण्डे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायुराशि की क्षैतिजीय गति।
(c) Cyclic inflow of air towards the centre of a cyclone/चक्रवात के केन्द्र की ओर वायु का चक्रीय अन्तर्वाह
(d) Moving down of cold air along slopes from mountain top into the valley/ढाल के सहारे ठण्डी वायु की पर्वतशिखर से घाटी में नीचे की ओर गति।

Ans. (d) : पर्वत शिखर से ढाल के सहारे घाटी में ठण्डी वायु का नीचे की ओर संचरण को वायु अपवाह (Air Drainage) कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठण्डे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है जिसे पर्वतीय समीर कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठण्डी वायु को अवरोही (Katabatic) पवनें कहते हैं।
दिन के समय पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ-साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है इन पवनों को 'घाटी समीर' कहते हैं।

6. 100° Centigrade temperature is equivalent to – —— degree on Fahrenheit scale.
100° सेन्टीग्रेड तापमान फारेनहाइट मापक पर ..... डिग्री के समतुल्य होता है।
(a) 212 (b) 32
(c) 232 (d) 168

Ans. (a) : डिग्री सेन्टीग्रेट को फारेनहाइट में बदलने का सूत्र-

$$F = \frac{9}{5} \times °C + 32$$

$$F = \frac{9}{5} \times 100 + 32$$

$$= 180 + 32$$

$$= 212$$

$$F = 212$$

अतः 100° सेन्टीग्रेड तापमान फारेनहाइट मापक पर 212 डिग्री के समतुल्य होगा।

7. The annual range of temperature is calculated as-/वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है-
(a) difference between annual maximum and annual minimum temperatures in the last 100 years./विगत 100 वर्षों में वार्षिक अधिकतम एवं वार्षिक न्यूनतम तापमानों में अंतर से
(b) Difference between warmest & coldest monthly means of temperature in a year./एक वर्ष में सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर से
(c) Difference between daily maximum temperature in a year/एक वर्ष में दैनिक अधिकतम एवं दैनिक न्यूनतम तापमानों में अंतर से
(d) Difference between average maximum and average minimum temperatures in last 30 years/30 वर्षों में औसत अधिकतम तथा औसत न्यूनतम तापमानों में अन्तर

Ans. (b) : वर्ष के 12 महीने के उच्चतम तथा न्यूनतम तापक्रमों का औसत निकालने पर औसत वार्षिक उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान मालूम किये जाते हैं। उच्चतम तथा न्यूनतम तापक्रमों के अन्तर को तापान्तर (ताप परिसर) कहा जाता है। दिन के उच्चतम तथा न्यूनतम ताप के अन्तर को दैनिक तापान्तर, महीनें के उच्चतम तथा न्यूनतम ताप के अन्तर को मासिक तापान्तर तथा वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अन्तर को वार्षिक तापान्तर या वार्षिक ताप परिसर कहते हैं।
अतः वार्षिक ताप परिसर की गणना एक वर्ष में सबसे गर्म तथा ठण्डे महीने के औसत तापमान के अन्तर से की जाती है।

8. Find an incorrect statement regarding pattern of wind direction in cyclones and anticyclones.
चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन छाँटिये-
(a) Winds blow anticlockwise in a cyclone in the northern hemisphere./उत्तरी गोलार्द्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है।
(b) Winds blow clockwise in a cyclone in the Northern hemisphere/उत्तरी गोलार्द्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है।

(c) Winds blow clockwise in a cyclone in the southern hemisphere/दक्षिणी गोलार्द्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है।

(d) Winds blow clockwise in an anti-cyclone in the northern hemisphere./उत्तरी गोलार्द्ध में प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है।

Ans. (b) : सामान्य रूप में चक्रवात निम्न वायुदाब के केन्द्र होते हैं, जिसके चारों ओर संकेन्द्रीय समवायुदाब रेखाएँ विस्तृत होती हैं तथा केन्द्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, परिणामस्वरूप परिधि से केन्द्र की ओर हवाएँ चलने लगती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत (प्रतिकूल) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुईयों के अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अण्डाकार या 'V' अक्षर के समान होता है। चक्रवातों को वायुमण्डलीय विक्षोभ भी कहते हैं।

चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण तंत्र को प्रतिचक्रवात कहते हैं। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है, जिसके केन्द्र में वायु दाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएँ केन्द्र से परिधि की ओर चलती है। प्रतिचक्रवात उपोष्ण कटिबन्धीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, परन्तु भूमध्यरेखीय भागों में इनका अभाव होता हैं। प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्द्ध में हवायें घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। इनके साथ मौसम साफ एवं शुष्क रहता है। इसी कारण से प्रतिचक्रवातों को 'मौसम रहित परिघटना' कहते हैं।

नोट-

- चक्रवात के निम्न दाब केन्द्र को चक्रवात की आँख (Eye of the cyclone) की उपमा प्रदान की गई है।

9. Find out the incorrect statement in context of Sub-tropical high pressure belt from the followings :
उपोष्ण उच्चदाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन छाँटिये-

(a) Temperature plays important role in formation of this Belt/इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(b) Low pressure develops in high altitude above the belts/इन पेटियों के ऊपर उच्चतल में न्यून वायुदाब विकसित होता है।

(c) These are dynamically induced pressure belts ये गति जनित दाब पेटी हैं।

(d) These are also called as Horse Latitude इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं।

Ans. (a) : धरातलीय सतह पर या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र (जैसे- एक वर्ग इंच या एक वर्ग गज) पर ऊपर स्थित वायुमण्डल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को 'वायुदाब' (Air Pressure) कहते हैं।

ग्लोब पर पायी जाने वाली कुल सात वायुदाब पेटियों को अधोलिखित चार समूहों में रखा जाता है।

(1) विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी
(2) उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी
(3) उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी
(4) ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी

उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्द्धों में 30°-35° अक्षांशों के मध्य पायी जाती है। इस पेटी का उच्च दाब तापमान से सम्बन्धित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से सम्बन्धित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरती है जिस कारण इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य (dynamically induced) होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश (horse latitude) भी कहा जाता है।

नोट :-

- मौसम के सभी तत्व (मेघ, वर्षा, आँधी, तूफान तथा पवन आदि) वायुदाब द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- वायु के क्षैतिज गति का मूल कारण वायुदाब प्रवणता है।

10. Which of the following winds is associated with the Sahara desert?/निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है?

(a) Haboob/हबूब (b) Bora/बोरा
(c) Foehn/फॉन (d) Berg/बर्ग

Ans. (a) : हबूब दक्षिणी सहारा खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म एवं नम हवा है। यह ग्रीष्म काल के प्रारम्भ में अधिक सक्रिय होती है।

आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़ने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म तथा शुष्क हो जाती है तो उसे फॉन (Foehn) हवा के नाम से जानते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैण्ड में होता है, जहाँ पर ये हवाएँ बसन्त तथा पतझड़ ऋतुओं में अधिक चलती है। इसके आगमन से तापमान में 40°F (4.4°C) की वृद्धि होने के कारण बर्फ पिघल जाती है और घाटियों का मौसम सुहावना हो जाता है। इसी कारण स्विट्जरलैण्ड की घाटियों को शीतकाल में जलवायु मरुद्यान (climatic oasis) कहा जाता है।

नोट :-

- बर्ग पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवा है।
- सान्ताआना कैलिफोर्निया में, खमसिन मिस्र के उत्तरी भाग में तथा चिनूक रॉकी के पूर्वी ढाल (यू.एस.ए. एवं कनाडा) में प्रवाहित होने वाली गर्म स्थानीय पवन हैं।

11. Which of the following is a cold gusty wind of adriatic coast?
निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज़ हवा है?

(a) Sirocco/सिरोक्को (b) Harmattan/हरमट्टन
(c) Bora/बोरा (d) Foehn/फॉन

Ans. (c) : बोरा एक शुष्क तथा अति ठण्डी प्रचण्ड हवा है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'उत्तरी' होता है।

सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर-पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण तथा आर्द्र होता है जिस कारण नीरसता एवं आलस्य बना रहता है। परन्तु हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, इसी कारण गिनी तट पर इसे **'डॉक्टर पवन'** की संज्ञा प्रदान की जाती है।

नोट : मिस्ट्रल फ्रांस एवं रोन घाटी में, लेवेण्टर स्पेन में बुरान रूस एवं मध्य एशिया में प्रवाहित होने वाली ठण्डी हवायें हैं।

12. **Which of the followings are low clouds?**
निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ हैं?
(a) Cirrocumulus/पक्षाभ कपासी
(b) Altocumulus/मध्य कपासी
(c) Stratocumulus/स्तरी कपासी
(d) Altostratus/मध्य स्तरी

Ans. (c) : बादलों में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। यह अन्तर धरातल से ऊँचाई, उनके रूप तथा आकार एवं आकाश में उनके विस्तार पर आधारित होता है। 1932 ई. में अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन में उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखकर बादलों को चार प्रमुख तथा 10 उप प्रकारों में विभाजित किया है।
(A) उच्च मेघ (ऊँचाई-6000 से 20,000 मी.)
(1) पक्षाभ मेघ
(2) पक्षा स्तरी मेघ
(3) पक्षाभ-कपासी मेघ
(B) मध्य मेघ (ऊँचाई-2500 से 6000 मी.)
(4) उच्च स्तरी मेघ
(5) उच्च कपासी मेघ
(C) निम्न मेघ (ऊँचाई 2500 मी.)
(6) स्तरी कपासी मेघ
(7) स्तरी मेघ
(8) वर्षा स्तरी मेघ
(9) कपासी मेघ
(10) कपासी-वर्षा मेघ
नोट:- विषुवत रेखीय क्षेत्र के वायुमण्डल में संघनन के बाद कपासी मेघ का निर्माण होता है।
- वृष्टि छाया प्रदेशों के ऊपर स्तरीय (Stratus) बादल पाये जाते हैं।
- पक्षाभ स्तरी बादल से प्रभामण्डल का निर्माण होता है।

13. **The unit to express absolute humidity is**
निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है-
(a) Grams per cubic metre/ग्राम प्रति घन मीटर
(b) Grams per kilogram/ग्राम प्रति किलोग्राम
(c) Grams per cubic feet/ग्राम प्रति घन फीट
(d) Percentage/प्रतिशत

Ans. (a) : वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को 'निरपेक्ष आर्द्रता' (Absolute Humidity) कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसे प्रति घनफुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेन्टीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं।
अतः इसे 'ग्राम प्रति घन मीटर' में व्यक्त किया जाता है।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा सागर तट से महाद्वीपों के आन्तरिक भागों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तथा रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है।

14. **——— clouds develop along the cold front in an Extra Tropical cyclone.**
बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठण्डे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ ..... होते हैं।
(a) Altocumulus/मध्य कपासी
(b) Cumulo nimbus/कपासी वर्षा
(c) Cumulus clouds/कपासी
(d) Nimbo stratus/वर्षा स्तरी

Ans. (c) : वे चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ, जो उष्ण कटिबन्ध से दूर, मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरूष्ण या शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं, वहाँ मौसम सम्बन्धी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं।
बहिरूष्ण कटिबन्धीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ-साथ बनते हैं। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खण्ड ठण्डे अग्रभाग व पिछले शीत खण्ड के बीच पाया जाता है।
कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठण्डी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में, स्तरी मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीतवाताग्र, उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणामस्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं।
नोट : शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से सम्बन्धित 'ध्रुवीय वाताग्र सिद्धान्त' का प्रतिपादन बर्कनीज महोदय ने किया।

15. **Which of the following is NOT a green house gas?**
निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है?
(a) Methane/मीथेन
(b) Nitrous oxide/नाइट्रस ऑक्साइड
(c) Oxygen/ऑक्सीजन
(d) Carbon dioxide/कार्बन डाईऑक्साइड

Ans. (c) : हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें- कार्बन- डाई-आक्साइड (CO_2), क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन (CFC), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) आदि है। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) आसानी से ग्रीनहाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमण्डल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं।

16. **The Cocos-Ridge is situated in the ———.**
कोकोस कटक ..... में स्थित है।
(a) Indian Ocean/हिन्द महासागर
(b) Atlantic Ocean/अन्ध महासागर
(c) Pacific Ocean/प्रशान्त महासागर
(d) ArcticSea/आर्कटिक सागर

Ans. (c) : पूर्वी प्रशान्त महासागर में कोकोस कटक मध्य अमेरिका के स्थल डमरूमध्य से दक्षिण-पश्चिम की ओर गैलापागोस द्वीप तक विस्तृत है। इसी द्वीप के दक्षिण में एक विस्तृत पठार (दक्षिण- पूर्व प्रशान्त पठार) प्रशान्त-अन्टार्कटिक बेसिन तथा दक्षिण-पूर्व प्रशान्त बेसिन को परस्पर अलग करता है। पुनः प्रशान्त-अन्टार्कटिक श्रेणी प्रशान्त-अन्टार्कटिक बेसिन तथा दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त बेसिन के मध्य विभाजक का कार्य करती हैं। प्रशान्त-अन्टार्कटिक श्रेणी दक्षिणी-पूर्वी प्रशान्त पठार से निकल कर 180° देशान्तर के निकट अन्टार्कटिका तक फैली है।
महत्वपूर्ण तथ्य- प्रशान्त महासागर के अन्य कटक-
- अल्बाट्रॉस पठार, जिसे पूर्वी प्रशान्त कटक कहते हैं।
- न्यूजीलैण्ड कटक
- क्वीन्सलैण्ड पठार (लार्ड हॉवरिज)- ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में, एक प्रयुक्त कटक है। इसे लार्ड हॉवरिज भी कहते हैं।
- हवाई कटक

17. **The largest continental shelf is**
वृहदतम महाद्वीपीय मग्नतट है-
(a) Chile shelf/चिली मग्नतट
(b) Australian shelf/ऑस्ट्रेलिया मग्नतट
(c) Siberian shelf/साइबेरिया मग्नतट
(d) Chinese shelf/चीनी मग्नतट

Ans. (c) : महाद्वीपों के किनारे वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम (एक फैदम = 6 फीट) तथा ढाल 1° से 3° के बीच होता है **'महाद्वीपीय मग्नतट'** कहलाता है। मग्नतटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियन्त्रण रहता है। जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, वहाँ पर मग्नतट संकरे होते हैं तथा इसके विपरीत जहाँ पर स्थलीय तटवर्ती भाग मैदानी भाग है, वहाँ पर मग्नतट अधिक विस्तृत देखे गये हैं। सामान्य रूप से मग्नतटों की चौड़ाई 80 किमी. होती है। उदाहरणार्थ, साइबेरिया के तटवर्ती क्षेत्रों के निकट महाद्वीपीय मग्नतटों की चौड़ाई 1500 किमी. तक पायी जाती है जो सर्वाधिक विस्तृत है।

18. **The deepest point in the Atlantic ocean is**
अन्ध महासागर में सबसे गहरा बिन्दु है-
(a) Tonga Deep/टोंगा गर्त
(b) Puerto Rico Trench/प्यूर्टोरिको खाई
(c) Mariana Trench/मेरिआना खाई
(d) Quirile Deep/क्यूराइल गर्त

Ans. (b) : महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7 प्रतिशत भाग पर फैले हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती हैं। द्वीपों के सहारे भी गहरे गर्त देखने को मिलते हैं।
आन्ध्र महासागर के तटों के सहारे अभिनव वलन की अनुपस्थिति के कारण गर्त कम पाये जाते हैं। मरे महोदय के अनुसार 3000 फैदम से अधिक गहराई में 19 गर्त पाये जाते हैं। इनमें से प्रमुख गर्त हैं- नरेस गर्त, प्यूर्टोरिको गर्त, रोमांश गर्त, वाल्डिविया, बुचानन, मोसले, चुन आदि।
नोट : आन्ध्र महासागर में सबसे गहरा बिन्दु प्यूर्टोरिको गर्त (8385 मी.) है।

19. **The highest tides in the world occur in the —.**
विश्व में उच्च ज्वार ..... आता हैं।
(a) Bay of Bengal/बंगाल की खाड़ी
(b) Hudson Bay/हडसन की खाड़ी
(c) Bay of Fundy/फंडी की खाड़ी
(d) Bay of Biscay/बिस्के की खाड़ी

Ans. (c) : विश्व का सबसे ऊँचा ज्वार-भाटा कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित **'फंडी की खाड़ी'** में आता है। इस ज्वारीय उभार की ऊँचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहाँ पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, अतः एक ज्वार 6 घण्टे 13 मिनट के भीतर जरूर आता है।
महत्वपूर्ण तथ्य- ज्वार-भाटा की उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त-
- गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त (1687)- न्यूटन
- गतिक सिद्धान्त (1755)- लाप्लास
- प्रगामी तरंग सिद्धान्त (1833) - विलियम ह्वेवेल
- नहर सिद्धान्त (1842)- एयरी
- स्थैतिक तरंग सिद्धान्त - आर. ए. हैरिस

20. **The normal interval between the spring tides and neap tides is**
सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य ..... का अन्तराल होता है।
(a) 24 hours/24 घण्टे (b) 7 days/7 दिन
(c) 14 days/14 दिन (d) 28 days/28 दिन

Ans. (b) : सूर्य तथा चन्द्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार-भाटा कहा जाता है। सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में प्रत्येक पूर्णमासी तथा अमावस्या को होते हैं। इस स्थिति को 'सिजिगी' कहते हैं इन दिनों वृहत ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में दो बार (अमावस्या तथा पूर्णमासी को) आते हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा समकोण स्थिति में होते हैं, अर्थात् ये मिलकर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णिमा एवं अमावस्या को दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है तथा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आते हैं। इस प्रकार सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य 7 दिन का अन्तराल होता है।
नोट : एक ज्वार से दूसरे ज्वार के आने में 24 घण्टे 52 मिनट का अन्तर होता है जबकि अर्द्ध दैनिक ज्वार 12 घण्टे 26 मिनट के अन्तराल पर आता है।

21. **Which of the following is NOT a cold current?**
निम्नलिखित में से कौन सी ठण्डी धारा नहीं है?
(a) Brazilian current/ब्राजील धारा
(b) Benguela current/बेंगुला धारा
(c) Humboldt current/हम्बोल्ट धारा
(d) Falkland current/फॉकलैण्ड धारा

Ans. (a) : महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को 'धाराएं' कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं- गर्म धारा एवं ठण्डी धारा।
ब्राजील की धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवत् रेखीय धारा के सनरॉक के पास ब्राजील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होता है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में मिल जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा 'ब्राजील धारा' के नाम से दक्षिणी अमेरिकी तट के समानान्तर 40° दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है।
बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठण्डी जल धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है।
हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशान्त महासागर की ठण्डी जल धारा है। जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे 'पेरू की धारा' भी कहते हैं।
फॉकलैण्ड धारा अण्टार्कटिका सागर का ठण्डा जल फॉकलैण्ड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेन्टीना तक प्रवाहित होता है।
नोट : पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव हो जाता है। यह झुकाव उत्तरी गोलार्द्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर होता है।

22. **The ocean current which is NOT a part of the North Atlantic Gyre is**
महासागरीय धारा जो उत्तरी अन्ध महासागरीय धारा की चक्रगति (गायर) का भाग नहीं है, वह है-

(a) Canary current/कनारी धारा
(b) Labrador current/लेब्राडोर धारा
(c) North Equatorial current/उत्तर विषुवतीय धारा
(d) Gulf stream/गल्फस्ट्रीम धारा

Ans. (b) : सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएँ कहते हैं। कनारी धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा व गल्फस्ट्रीम की धारा उत्तरी आन्ध्र महासागर में चक्रगति (गायर) का निर्माण करती है।

उत्तरी विषुवतीय धारा 0° से 10° उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से, जहाँ पर कनारी ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है, यह धारा प्रारम्भ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जल धारा है।

गल्फस्ट्रीम जलधारा लगभग 20° उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर 70° उ. अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के प. तट पर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर धारा ठण्डी जलधारा है, जो कि बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरूमध्य से प्रारम्भ होकर न्यूफाउण्डलैण्ड तट से होती हुई ग्राण्ड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50° पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फस्ट्रीम से मिल जाती है।

23. The part of the Mid Atlantic Ridge, north to the eaquator, is called as
मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, को कहते हैं-
(a) Challenger Rise/चैलेंजर उभार
(b) Dolphin Rise/डॉल्फिन उभार
(c) Walvis Rise/वालविस उभार
(d) Rio Grande Rise/रिओ ग्राण्ड उभार

Ans. (b) : मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसे डॉल्फिन उभार/कटक कहते हैं, तथा इसे दक्षिण में चैलेंजर उभार/कटक कहते हैं।

मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैण्ड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक 'S' (एस) अक्षर के आकार में 14,400 किमी. की लम्बाई में फैला है। आइसलैण्ड और स्काटलैण्ड के बीच इस कटक को विविल थॉमसन कटक कहते हैं। ग्रीनलैण्ड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है, जिसे टेलिग्राफिक पठार कहते हैं।

24. The one from the followings which is NOT a East Atlantic basin, is
निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है, वह है-
(a) Canary Basin/कनारी बेसिन
(b) Labrador Basin/लेब्राडोर बेसिन
(c) Spanish Basin/स्पेनिश बेसिन
(d) Cape Verde Basin/केपवर्डे बेसिन

Ans. (b) : पूर्वी अंध महासागर की बेसिनों में कनारी बेसिन, स्पेनिश बेसिन, केपवर्डे बेसिन, अंगोला बेसिन, गायना बेसिन आदि स्थित हैं। लेब्राडोर बेसिन पश्चिमी अंध महासागर में स्थित है।

लेब्राडोर बेसिन- यह उत्तर में ग्रीनलैण्ड के जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यूफाउण्डलैण्ड उभार के बीच 4000 मीटर की गहराई तक 40° से 50° उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली है।

कनारी बेसिन- यह दो वृत्ताकार द्रोणियों से मिलकर बनी है, जिसका विभाजन उच्च भाग द्वारा होता है।

स्पेनिश बेसिन- मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में आइबेरियन प्रायद्वीप के पास स्थित स्पेनिश बेसिन का विस्तार 30° से 50° उ. अक्षांशों के बीच 5000 मीटर की गहराई तक है।

केपवर्डे बेसिन- मध्य अटलांटिक कटक तथा अफ्रीका के मध्य 10° से 23.5° उत्तरी अक्षांशों के बीच 5000 मीटर की गहराई तक विस्तृत है।

25. Hypsometric curve is used to depict-
A. Continental shelf
B. Continental slope
C. Deep sea plains
D. Change in salinity of ocean
उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है-
A. महाद्वीपीय मग्नतट को
B. महाद्वीपीय मग्नढाल को
C. गहरे सागरीय मैदान को
D. सागर जल में लवणता परिवर्तन को
(a) A, B, C/A, B, C (b) A, B, D/A, B, D
(c) Only D/केवल D (d) A and B/A और B

Ans. (a) : स्थल की ऊँचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र (Hypsographic/Metic curve) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर सागरीय नितल में चार प्रमुख उच्चावच मण्डल (Relief Zones) पाये जाते हैं।
(1) महाद्वीपीय मग्नतट
(2) महाद्वीपीय मग्नढाल
(3) गहरा महासागरीय मैदान
(4) महासागरीय गर्त

26. Albatross plateau is situated in
अल्बाट्रॉस पठार स्थित है-
(a) Indian Ocean/हिन्द महासागर में
(b) Altantic Ocean/अटलांटिक महासागर में
(c) Pacific Ocean/प्रशांत महासागर में
(d) Antarctica/अंटार्कटिका में

Ans. (c) : अल्बाट्रॉस पठार जिसे पूर्वी प्रशान्त कटक के नाम से भी जाना जाता है प्रशान्त महासागर में स्थित है जो 1600 किमी. की चौड़ाई में विस्तृत है। 23° से 35° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसकी दो शाखायें हो जाती हैं, जिसकी पूर्वी शाखा चिली तट की ओर चली जाती है तथा पश्चिमी शाखा इस्टर्न आइलैण्ड रिज के नाम से दक्षिण की ओर चली जाती है। प्रशान्त महासागर के अन्य कटकों में न्यूजीलैण्ड रिज, क्वींसलैण्ड पठार, तथा हवाईयन कटक प्रमुख है।

27. Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below:

List-I (Ocean Current)	List-II (Ocean)
A. Labrador	i. South Atlantic
B. Brazil	ii. North Pacific
C. Kuroshio	iii. South Indian
D. Agulhas	iv. North Atlantic

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

सूची-I (महासागरीय धारा)	सूची-II (महासागर)
A. लेब्राडोर	i. दक्षिणी अटलांटिक
B. ब्राजील	ii. उत्तरी प्रशान्त
C. क्यूरोशिवो	iii. दक्षिणी हिन्द
D. अगुलहास	iv. उत्तरी अटलांटिक

Codes/कोड:

	A	B	C	D		A	B	C	D
(a)	i	iv	ii	iii	(b)	iv	i	iii	ii
(c)	ii	i	iii	iv	(d)	iv	i	ii	iii

Ans. (d) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार हैं-

	महासागरीय धारा	महासागर
(A)	लेब्राडोर	उत्तरी अटलांटिक
(B)	ब्राजील	दक्षिणी अटलांटिक
(C)	क्यूरोशिवो	उत्तरी प्रशांत
(D)	अगुलहास	दक्षिणी हिन्द महासागर

28. Which among the following are trenches of Pacific ocean?
A. Qurile **B. Puerto Rico**
C. Karmadec **D. Tonga**
निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं-
A. क्यूराइल **B. प्यूर्टो रिको**
C. करमाडेक **D. टोंगा**
(a) A, B, C, D (b) A, C, D
(c) B, C, D (d) A, B, C

Ans. (b) : महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। प्रशांत महासागर में 32 गर्तों की खोज की गयी है। इस महासागर के पश्चिमी भागों में इन गर्तों की अधिकता मिलती है। प्रशांत महासागर में एल्यूशियन गर्त, टस्करोरा गर्त, क्यूराइल गर्त, करमाडेक गर्त, टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त तथा रिक्यू गर्त आदि स्थित हैं।

गर्त	गहराई (मीटर में)
मेरियाना	11,022
टोंगा	10,882
क्यूराइल	10,498
करमाडेक	10,047
एल्यूशियन	7,679

29. Which among the following are Siliceous Ooze?
A. Pteropod **B. Diatom**
C. Globigerina **D. Radiolarian**
निम्न में से सिलिकामय ऊज कौन से हैं?
A. टेरोपॉड **B. डायटम**
C. ग्लोबिजेरिना **D. रेडियोलेरियन**
(a) B, D (b) A, D
(c) A, B, C (d) B, C, D

Ans. (a) : महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं।
सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे 'सिलिकायुक्त ऊज' कहते हैं। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी घुलती नहीं है, अतः ठण्डे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पायी जाती है।
सिलिकायुक्त ऊज दो प्रकार के होते हैं-
(1) डायटम ऊज (Diatom Ooze)- डायटम ऊज का निर्माण अत्यन्त सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है, इसमें मृत्तिका का अंश भी पाया जाता है। इसमें सिलिका का अंश अधिक पाया जाता है तथा कैल्शियम का अंश 3 से 30% तक होता है। स्थल के पास इसका रंग लाल, स्थल से दूर होने पर इसका रंग पीला या मटमैला तथा सूखने पर सफेद रंग का हो जाता है।
(2) रेडियोलेरियन ऊज (Radiolarian Ooze)- रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण रेडियोलेरिया, डायटम तथा फोरामिनिफेर जीवों के अवशेष से होता है। इसमें सिलिका का अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCo_3$) का अंश कम (औसत 4%) होता है। गहराई के साथ चूने का अंश घटता जाता है। यह ऊज उष्ण-कटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैदम की गहराई तक पायी जाती है। टेरोपॉड ऊज (Pteropod Ooze) तथा ग्लोबिजेरिना ऊज (Globigerina Ooze) चूना प्रधान ऊज हैं।

30. A reef separated from the mainland or inland shore by a deep lagoon is known as
किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग-थलग की गई शैलभित्ति (रीफ) निम्नलिखित में से क्या कहलाती है?
(a) Fringing reef/तटीय प्रवाल भित्ति
(b) Atoll reef/एटॉल प्रवाल भित्ति
(c) Barrier reef/रोधिका प्रवाल भित्ति
(d) Patch reef/पैच प्रवाल भित्ति

Ans. (c) : प्रवाल का निर्माण सागरीय जीव मूँगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। कोरल उष्ण-कटिबन्धीय महासागरों में पाये जाते हैं, तथा ये चूने पर निर्वाह करते हैं। सागरीय तट से कुछ दूर, किन्तु उसके समानान्तर स्थित वृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये सभी प्रवाल भित्तियों से लम्बी, विस्तृत, चौड़ी तथा ऊँची होती हैं।
विश्व की सर्वप्रथम अवरोधक प्रवाल भित्ति **ग्रेट बैरियर रीफ** है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9° से 22° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील (1920 किमी.) की लम्बाई में पायी जाती हैं।
आकृति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है-
(1) तटीय प्रवाल भित्ति
(2) अवरोधक प्रवाल भित्ति
(3) वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल।

31. Which one of the following stands at trophic level IV in a food chain?
खाद्य शृंखला में पोषण स्तर IV पर निम्नलिखित में से कौन आता है?
(a) Primary consumers/प्राथमिक उपभोक्ता
(b) Secondary consumers/द्वितीयक उपभोक्ता
(c) Tertiary consumers/तृतीयक उपभोक्ता
(d) Quaternary consumers/चतुर्थक उपभोक्ता

Ans. (c) : पारिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में सम्पन्न होता है। यह पोषण कई स्तरों में सम्पन्न होता है जिसे पोषण स्तर कहते हैं। आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में शृंखलाबद्ध रूप में स्थानान्तरित होती है। इस शृंखला को आहार शृंखला कहते हैं। इस प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता के आधार पर जीवों की पदानुक्रम संरचना निर्धारित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता

भी जैव विविधता एवं खाद्य शृंखला व खाद्य जाल पर निर्भर करती है। खाद्य शृंखला में पोषण स्तर IV पर तृतीयक उपभोक्ता आता है।
एक आदर्श चरण खाद्य शृंखला निम्नलिखित हैं-
घास → टिड्डा → मेढक → साँप → चील
विभिन्न जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित पोषण स्तरों में रखा गया है-
प्रथम पोषण स्तर- हरित पौधे जो उत्पादक है, इस श्रेणी में आते हैं। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
द्वितीय पोषण स्तर- शाकाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये भोजन हेतु प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं।
तृतीय पोषण स्तर - वे मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, इस वर्ग में आते हैं। वे अपनी खाद्य ऊर्जा हेतु प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं।
चतुर्थ पोषण स्तर- सर्वाहारी जो तृतीयक उपभोक्ता हैं इस वर्ग में आते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता पर ऊर्जा हेतु निर्भर रहते हैं।

32. Nitrosomonas bacteria promotes transformation of ——.
नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ..... के परिवर्तन प्रोत्साहित करता है।

(a) Nitrite into Ammonia/नाइट्राइट को अमोनिया में
(b) Nitrite into Nitrate/नाइट्राइट को नाइट्रेट में
(c) Ammonia into Nitrate/अमोनिया को नाइट्रेट में
(d) Nitrate into Nitrite/नाइट्रेट को नाइट्राइट में

Ans. (c) : नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है, जहाँ अमोनिया, नाइट्रीकारी जीवाणुओं **(नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर)** के द्वारा नाइट्राइट (Nitrite) एवं नाइट्रेट (Nitrate) आयनों में परिवर्तित कर दिये जाते हैं, जो कि एक आक्सीकरण की प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण के द्वारा उत्पन्न नाइट्रेट को पुनः पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, हालांकि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का वातावरण में क्षय हो सकता है।
नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है।

33. Tropical evergreen forests are also called as ——.
ऊष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ..... नाम से भी जाना जाता है।

(a) Monsoon forests/मानसून वन
(b) Coniferous forests/शंकुधारी वन
(c) Mediterranean vegetation/भूमध्यसागरीय वनस्पति
(d) Tropical rainforests/उष्णकटिबंधीय वर्षा वन

Ans. (D) : उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। विषुवतरेखीय प्रदेश में जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है। वर्ष भर उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता एवं प्रतिदिन होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार प्रकार की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं, तथा पतझड़ का सर्वथा अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के लिए सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति के लिए पौधों में आपस में होड़ लगी रहती है। इन वनों में एबोनी, ताड़, बाँस, बेंत, महोगनी, चन्दन, सिनकोना आदि पौधें पाये जाते हैं।

34. The monsoon forests are also called as ——.
मानसून वनों को ..... नाम से भी जाना जाता है।

(a) Tropical Deciduous forests
ऊष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
(b) Tropical evergreen forests
ऊष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
(c) Tropical rainforests/ऊष्णकटिबंधीय वर्षा वन
(d) Coniferous forests/शंकुधारी वन

Ans. (a) : मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा की मौसमी प्रवृत्ति (seasonal Regime) के कारण पर्णपाती (Deciduos) प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। शीतऋतु के अन्त तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ के बीच संक्रमण का काल (पतझड़ काल) में पौधे नमी के संरक्षण के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।
मानसूनी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा में विषमता के कारण कई प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। 100 से 200 सेमी. वर्षा क्षेत्रों में पतझड़ (पर्णपाती) वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों में सागौन, साल, आम शीशम, महुआ आदि पाये जाते हैं।
50 से 100 सेमी. वर्षा वाले भागों में घास के साथ पर्णपाती वन मिलते हैं। शुष्क भाग में झाड़ियाँ आदि पायी जाती हैं।

35. Which of the followings NOT is a primary air pollutant?/निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है?

(a) Sulphur dioxide/सल्फर डाईऑक्साइड
(b) Mercury/पारा
(c) Carbon monoxide/कार्बन मोनोक्साइड
(d) Sulphur trioxide/सल्फर ट्राईऑक्साइड

Ans. (d) : प्रदूषण अवांछित परिवर्तन (unwanted change) हैं, जो वायु, जल तथा मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदल कर सजीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
प्रदूषक (Pollutants) वे पदार्थ हैं, जो प्रदूषण का कारण होते हैं। जिनके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोत देखे जा सकते हैं।
प्राथमिक प्रदूषक-(Primary Pollutants)- ये वे प्रदूषक हैं जो पर्यावरण में उसी रूप में प्रविष्ट होते हैं, जिस रूप में ये उत्पन्न हुए हैं। जैसे- कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई-ऑक्साइड (CO_2) सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2), पार्टिकुलेट, एयरोसॉल, अम्लीकृत पारा आदि।
सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं हैं,
द्वितीयक प्रदूषक (Secondary Pollutants)- ये तब उत्पन्न होते हैं, जब प्राथमिक प्रदूषक हवा के किसी अन्य पदार्थ के सम्पर्क में आकर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
जैसे- धुंध, धूम्र एवं कुहासा का मिश्रण है जो कोयले के जलने से उत्पन्न होने वाले धूम्र एवं सल्फर डाईऑक्साइड से बनता है, या वाहन एवं उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषकों के पराबैंगनी किरणों के सम्पर्क में आकर द्वितीयक प्रदूषक के निर्माण का परिणाम हो सकता है।

36. Kyoto Protocol regarding Global Warming concerns was adopted in the year:
वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष ..... में अंगीकार किया गया।

(a) 1992 (b) 1995
(c) 1997 (d) 2001

Ans. (c) : क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय का विस्तार है। यह 11 दिसम्बर 1997 को अपनाया गया। जिसकी पुष्टि 2005 में की गई। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि है, जो सदस्य देशों को बाध्य करती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खनन उत्सर्जन में कमी करें, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है। जिस कारण वे ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी हद तक उत्तरदायी भी हैं।

37. India joined the UNFCCC in the year ——.
भारत UNFCCC के साथ वर्ष ..... में जुड़ा।

(a) 1991 (b) 1992
(c) 1995 (d) 1997

Ans. (b) : भारत (UNFCCC-संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन) के साथ वर्ष 1992 में जुड़ा। UNFCCC की नींव 'पृथ्वी सम्मेलन' (1992) में पड़ी। यह 9 मई, 1992 को हस्ताक्षर के लिए लाया गया जो 21 मार्च, 1994 से प्रभाव में आया। वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल 197 राष्ट्र हैं। यू.एन.एफ.सी.सी.सी. द्वारा एक ढांचा तैयार किया गया जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान परिवर्तन और इसके निपटाने हेतु समाधानों को खोजना था। क्योंकि 1992 का प्रावधान कार्बन उत्सर्जन में कमी को लाने हेतु पर्याप्त नहीं था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में यह आगे आया तथा इसके अंतर्गत कार्बन डाइ-ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की योजना बनाई गई। यह जलवायु पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था।

38. Montreal Protocol regarding concerns for ozone layer depletion was an outcome of an international convention, held in
ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिन्ताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है, जो कि..... में आयोजित हुआ था।

(a) Rio de Janeiro/रिओ डी जेनेरो
(b) Montreal/मॉन्ट्रियल
(c) Copenhagen/कोपेनहेगन
(d) Vienna/वियना

Ans. (d) : ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिन्ताओं के सम्बन्ध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है, जो कि वियना में आयोजित हुआ था। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन को 1985 ई. में अपनाया गया एवं 1988 ई. में यह कार्यविधि में आया। यह एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है, क्योंकि वैश्विक ओजोन परत की सुरक्षा हेतु किये गये प्रयासों के लिए इसने एक फ्रेमवर्क का काम किया है। 2009 ई. में वियना कन्वेंशन सार्वभौमिक सत्यापन को प्राप्त करने वाला पहला कन्वेंशन बन गया। हालाँकि वियना कन्वेंशन के अन्तर्गत CFCS के उपयोग में कमी लाने हेतु किसी के लिए कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। इन्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जगह दी गई है।

39. The Water Act, in India was first enacted in the year ——./भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष ..... में लागू हुआ।

(a) 1972 (b) 1974
(c) 1982 (d) 1988

Ans. (b) : भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष 1974 ई. में लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा इस पर नजर बनाए रखना था, जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर इसके नियमों को लागू किया गया। प्रदूषण के निपटान के लिए नदियों और कुओं के उपयोग पर निषेध करता है तथा नदियों और कुओं में नए निकास खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति होना आवश्यक है। अतः यह अधिनियम विभिन्न बकायेदारों के लिए दंडों की प्रक्रियाओं का प्रावधान भी करता है।

40. Travelling from the equator towards pole, what would be the correct sequence of vegetation types you would encounter?
भूमध्यरेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए, वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा?

(a) Tropical Rainforest - Tundra – Savanna
ऊष्णकटिबंधीय वर्षा वन - टुण्ड्रा - सवाना
(b) Tropical Rainforest - Desert Scrubs – Tundra
ऊष्णकटिबंधीय वर्षा वन - मरुस्थली झाड़ियाँ - टुण्ड्रा
(c) Desert Scrubs - Tropical Rainforest – Tundra
मरुस्थली झाड़ियाँ - ऊष्णकटिबंधीय वर्षा वन - टुण्ड्रा
(d) Mediterranean Scrubs - Desert Scrubs - Tundra/भूमध्यसागरीय झाड़ियाँ-मरुस्थलीय झाड़ियाँ - टुण्ड्रा

Ans. (b) : भूमध्यरेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए, वनस्पति प्रकारों का सही क्रम इस प्रकार है :-

उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन → मरुस्थलीय झाड़ियाँ → टुण्ड्रा।

उष्ण-कटिबन्धीय वर्षा वन– यह वनस्पति वैसे क्षेत्रों में पायी जाती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 से.मी. से अधिक होती है। तापमान वर्ष भर ऊँचा (वार्षिक औसत तापमान 24°C) एवं वायु में आर्द्रता 70% से अधिक होती है।

मरुस्थलीय झाड़ियाँ– इस प्रकार की वनस्पति 50 से.मी. से कम वर्षा वाले भागों में पायी जाती है। ये वृक्ष, छोटी-छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। सामान्यतः वृक्षों की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर तक होती है।

टुण्ड्रा वनस्पति तथा मिट्टियों में नमी की दशा के बीच पूर्ण सम्बन्ध होता है। टुण्ड्रा प्रदेश की सर्वप्रमुख लिथोसॉल में केवल काई तथा मॉस ही पनप पाते हैं। जलवायु की प्रचण्डता तथा सूर्यातप एवं सूर्य प्रकाश की आवश्यक न्यूनतम मात्रा के अभाव में विश्व की समस्त पादप प्रजातियों की केवल 3 प्रतिशत प्रजातियाँ ही इस जलवायु में विकसित हो पाती है।

41. Which of the following ecosystem is known as 'The land of big games'?
निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को 'बड़े शिकारों की भूमि' का नाम दिया गया है?

(a) Selvas/सेल्वास (b) Savanna/सवाना
(c) Prairies/प्रेयरीज (d) Taiga/टैगा

Ans. (b) : सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को 'बड़े शिकारों की भूमि' के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा तथा हिरण आदि वन्य-पशु पाये जाते हैं। सवाना के घास के मैदानों में अनेक प्रकार के मांसाहारी पशु भी पाये जाते हैं जिनमें शेर, बाघ, तेंदुआ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ जंगली कुत्ते, भेड़िये, सियार तथा लकड़बग्घे आदि भी पाये जाते हैं। सवाना प्रदेश में अनेक प्रकार के पशुओं के पाये जाने के कारण इस प्रदेश को विशाल आकार वाले उष्ण-कटिबन्धीय जानवरों का 'प्राणि उद्यान' भी कहा जाता है।

42. Which among the following is NOT correctly matched?

(1) Prairies	-	Canada
(2) Pampas	-	Argentina
(3) Downs	-	Australia
(4) Llanos	-	New Zealand

निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

(1) प्रेयरी	-	कनाडा
(2) पम्पास	-	अर्जेन्टीना
(3) डाउन्स	-	ऑस्ट्रेलिया
(4) लानोस	-	न्यूजीलैण्ड

Ans. (d) : सही सुमेलित क्रम इस प्रकार हैं-

विश्व के घासस्थल		संबंधित देश
प्रेयरी	-	कनाडा (यू.एस.ए)
पम्पास	-	अर्जेन्टीना
डाउन्स	-	ऑस्ट्रेलिया
लानोस	-	वेनेजुएला

विश्व के कुछ प्रमुख घास स्थल :

(1) सवाना	-	सूडान (अफ्रीका)
(2) कम्पोज (कम्पास)	-	ब्राजील
(2) सेराडो	-	ब्राजील
(4) लानोज	-	कोलम्बिया, वेनेजुएला, गुयाना
(5) साहेल	-	लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक
(6) पम्पास	-	अर्जेन्टीना एवं उरुग्वे
(7) वेल्ड	-	दक्षिण अफ्रीका
(8) कैण्टरबरी	-	न्यूजीलैण्ड
(9) डाउन्स	-	ऑस्ट्रेलिया
(10) स्टेपी	-	पूर्वी-यूरोप एवं मध्य एशिया
(11) पार्कलैण्ड	-	ऑस्ट्रेलिया
(12) पुस्ताज	-	हंगरी

43. **The maximum population size of a biological species that can be sustained in that specific environment is known as**
किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम सम्भाव्य संख्या क्या कहलाती है?
(a) Biological potential/जीवीय क्षमता
(b) Carrying capacity/वहन क्षमता
(c) Fertility/जनन क्षमता
(d) Tolerance/सहन सीमा

Ans. (b) : किसी दिए गये पारिस्थितिक तन्त्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम सम्भाव्य संख्या वहन क्षमता कहलाती है। वहन क्षमता एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे भोजन, आवास, पानी और उपलब्ध अन्य संसाधनों को देखते हुए उस विशिष्ट वातावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है। वहन क्षमता को पर्यावरण के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है।
पारिस्थितिकीय, जनसंख्या संतुलन से मेल खाती है, जब जनसंख्या में मौतों की संख्या जन्मों की संख्या (साथ ही आप्रवास और उत्प्रवास) के बराबर होती है।

44. **Among the following climatic factors, which one has the least effect upon terrestrial ecosystem?**
निम्नलिखित जलवायु कारकों में से, जिसका स्थलीय पारिस्थिकीय तंत्र, पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है, वह है-
(a) Temperature variation/तापमान परिवर्तन
(b) Conditions of sunlight/सूर्यप्रकाश की स्थिति
(c) Wind/पवन
(d) Availability of water/जल की उपलब्धता

Ans. (c) : 'पारिस्थितिकी तन्त्र' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टान्सले द्वारा सन् 1935 ई. में किया गया था। सामान्य रूप से जीवमण्डल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तन्त्र दो प्रकार के होते हैं जिनमें पहला प्राकृतिक तथा दूसरा मानव निर्मित पारितन्त्र कहलाता है। प्राकृतिक पारितन्त्र के अन्तर्गत अनेक पारितन्त्र आते हैं जिनमें स्थलीय पारितन्त्र महत्वपूर्ण होता है। स्थलीय पारितन्त्र का निर्माण वन पारिस्थितिकी तन्त्र, मरुस्थल पारिस्थितिकी तन्त्र एवं टुण्ड्रा पारिस्थितिकी तन्त्र के संयुक्त मेल से होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तन्त्र तापमान परिवर्तन, सूर्यप्रकाश की स्थिति तथा जल की उपलब्धता आदि द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है जबकि पवन का प्रभाव इस पारिस्थितिक तन्त्र पर सबसे कम होता है।

45. **The Milankovitch cycle plays key role in**
मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है-
(a) Climate change/जलवायु परिवर्तन को
(b) Cycle of erosion/अपरदन चक्र को
(c) Ozone depletion/ओजोन क्षरण को
(d) Hydrological cycle/जलीय चक्र को

Ans. (a) : मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। मिलानकोविच चक्र बताता है कि पृथ्वी की गति में अपेक्षाकृत मामूली परिवर्तन ग्रह की जलवायु को कैसे प्रभावित करते है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार चक्रों का नाम सर्बियाई खगोल भौतिकविद मिलुटिन मिलानकोविच के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सन् 1900 ई. की शुरुआत में पृथ्वी के प्राचीन हिमयुग के कारणों की जाँच शुरू की थी।

46. **Leopold Matrix is associated with**
लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है-
(a) Urbanization/नगरीकरण से
(b) Global warming/वैश्विक ऊष्मन से
(c) Life cycle of cyclone/चक्रवात के जीवन चक्र से
(d) Environmental Impact Assessment पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से

Ans. (d) : लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। इस मैट्रिक्स में लम्बवत अक्ष के सहारे प्रस्तावित कार्य योजना से प्रभावित होने वाली पर्यावरणीय दशाओं को तथा क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रस्तावित योजना से सम्बन्धित कार्यों को दर्शाया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित है-
(1) जाँच (Screening)- यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रथम चरण है जो यह तय करता है कि क्या प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता है तो आकलन का स्तर क्या हो?
(2) प्रयोजन (Scoping)- इस चरण में उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों की पहचान की जाती है जिनकी जाँच की जानी है। यह चरण अध्ययन की सीमा एवं आकलन प्रक्रिया की समय सीमा भी तय करता है।

(3) **बेसलाइन अध्ययन (Baseline study)**- इसके अन्तर्गत परियोजना के विकास कार्य के प्रारम्भ से पहले की पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें निर्धारित मानकों के लिए स्थान विशेष के प्राथमिक आँकड़ों का निरीक्षण किया जाता है।

(4) **प्रभावों की भविष्यवाणी (Prediction of Impacts)**- प्रभावों की भविष्यवाणी के माध्यम से परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाली संभावित प्रभावों का मापन किया जाता है। यह चरण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का सबसे तकनीकी चरण माना जाता है। अतः यह चरण सबसे कठिन एवं विवादित भी है। यह इसलिए कठिन है क्योंकि प्रत्येक प्रभाव, विशेषकर प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रभावों का सटीक मापन नहीं किया जा सकता।

47. Which one of the following is NOT included under in-situ conservation?/स्व-स्थाने संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है?

(a) National Park/राष्ट्रीय उद्यान
(b) Botanical Garden/वनस्पटिक उद्यान
(c) Wildlife Sanctuary/वन्य-जीव अभयारण्य
(d) Biosphere Reserve/बायोस्फीयर रिजर्व

Ans. (b) : जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्व-स्थाने संरक्षण (in-situ conservation) कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की जाती है। नुकसानदायक कारकों का उपचार करके प्रजातियों के लिए स्वस्थ पारितन्त्र का निर्माण किया जाता है। स्वस्थाने संरक्षण वाह्य स्थाने संरक्षण, विधि की अपेक्षा सस्ता और आसान है। स्व स्थाने संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा आरक्षित जैवमण्डल सम्मिलित है।

48. The main cause for the depletion of ozone is ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है-

(a) CO_2/कार्बन-डाई-ऑक्साइड
(b) Oxygen/ऑक्सीजन
(c) CFCs/क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स
(d) Hydrogen/हाइड्रोजन

Ans. (c) : ओजोन परत पृथ्वी के वायुमण्डल में (समताप मण्डल) प्राकृतिक ओजोन गैस की मेखला है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों (ultra violet Rays) से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक क्लोरो फ्लोरोकार्बन (CFC_s) है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन (CFC_s) का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन के अणुओं से मिलकर हुआ है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन (CFC_s) क्षोभमण्डल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं एवं यादृच्छिक तरीके से विसरण द्वारा ऊपर की ओर बढ़ते हुए समतापमण्डल में चले जाते हैं। चूंकि ये ऊष्मीय रूप से स्थिर होते हैं, अतः ये क्षोभमण्डल में उपस्थित रह पाते हैं परन्तु समतापमण्डल में पराबैंगनी किरणों (Ultra-violet Rays) द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं।

49. Which of the following statements regarding an ecosystem is not correct?/एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है?

(a) It is a well-structured functional unit.
यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है।
(b) The entire biosphere is an ecosystem.
सम्पूर्ण जैवमण्डल एक पारिस्थितिक तंत्र है।
(c) It has a spatial component
उसका एक स्थानिक घटक है।
(d) It is a closed system/यह एक संवृत्त तंत्र है।

Ans. (d) : 'पारिस्थितिकी तन्त्र' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टान्सले द्वारा 1935 ई. में किया गया था। सामान्य रूप से जीवमण्डल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया से सम्मिलित होते हैं, को पारिस्थितिकी तन्त्र कहा जाता है। पारितन्त्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएँ सम्मिलित होती है। पारितन्त्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण (अजैविक घटक) के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। पारिस्थितिक तन्त्र की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित है:-

(I) यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है।
(II) सम्पूर्ण जैवमण्डल पारिस्थितिक तन्त्र का एक भाग है।
(III) पारिस्थितिक तन्त्र एक खुला तन्त्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत् निवेश (Input) तथा बहिर्गमन (output) होता है।
(IV) पारिस्थितिक तन्त्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है।

50. The chemical compounds, other than water, in acid rain are/अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं, वे हैं-

(a) Hydrochloric acid and Sulphuric acid
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल
(b) Nitric acid and Sulphuric acid
नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल
(c) Nitric acid and Hydrochloric acid
नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(d) Nitric acid, Hydrochloric acid and Sulphuric acid/नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल

Ans. (b) : वर्षा जल में अम्लों की मात्रा या उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वायुमण्डल में नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तब इसका निर्माण होता है। ऐसी वर्षा का पी.एच.मान 5.6 से कम होता है। वर्षा का जल भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है क्योंकि वायुमण्डलीय कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के जल में घुलने से कमजोर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है जो वर्षा जल को अम्लीय बना देता है। जब जल की पी.एच. (P.H.) मान 4 से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। मानव जनित स्रोतों से निस्सृत सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) वायुमण्डल में पहुँचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ सतह पर वर्षा के रूप में प्रकट होता है तो यह पर्यावरण को समग्र रूप से हानि पहुँचाता है।

51. Which of the followings is NOT an example of cultural map?/निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है?

(a) Relief map/उच्चावच मानचित्र
(b) Political map/राजनैतिक मानचित्र
(c) Population map/जनसंख्या मानचित्र
(d) Transportation map/परिवहन मानचित्र

Ans. (a) : उच्चावच मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है, जबकि राजनैतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र एवं परिवहन मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र के उदाहरण हैं।
उच्चावच प्रदर्शन के अन्तर्गत धरातल की त्रिविमीय आकृति को मानचित्र अथवा किसी अन्य समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है- (i) हैश्यूर प्रणाली (ii) पर्वतीय छायाकरण (iii) ट्रैकोग्राफीय विधि (iv) आकृतिक विधि (v) स्थानिक ऊँचाइयाँ (vi) तल चिह्न (vii) आकृति रेखाएँ (viii) समोच्च रेखाएँ।

52. If a distance on land is measured as 3 Furlong, 79 Yards, 2 Feet and 7 inches. Its equivalent representative fraction will be
भूमि पर एक दूरी 3 फर्लांग, 79 गज, 2 फीट एवं 7 इंच मापी गई है। इसकी समतुल्य प्रतिनिधि भिन्न होगी-

(a) 1 : 37927 (b) 1 : 21120
(c) 1 : 26635 (d) 1 : 63360

Ans. (c) : भूमि पर एक दूरी 3 फर्लांग, 79 गज, 2 फीट एवं 7 इंच मापी गई है।
1 फर्लांग = 7920 इंच
1 गज = 36 इंच
1 फीट = 12 इंच
∴ 7920 × 3 इंच + 36 × 79 इंच + 2 × 12 इंच + 7 इंच
= 23760 इंच + 2844 इंच + 24 इंच + 7 इंच = 26635 इंच
∴ प्रतिनिधि भिन्न = 1:26635

53. Which of the followings is not a correct conversion into statement scale of an R.F. 1 : 253,440?/प्रतिनिधि भिन्न 1 : 253,440 का निम्नलिखित में से कौन सा सही रूपान्तरण नहीं है?

(a) 1 inch = 7040 yards/1 इंच = 7040 गज
(b) 1 inch = 32 furlongs/1 इंच = 32 फर्लांग
(c) 1 inch = 21120 inches/1 इंच = 21120 इंच
(d) 1 inch = 4 mile/1 इंच = 4 मील

Ans. (c) : प्रतिनिधि भिन्न 1:253,440 का सही रूपान्तरण 1 इंच = 7040 गज में, 1 इंच = 32 फर्लांग में एवं 1 इंच = 4 मील में किया जा सकता है। परन्तु 1 इंच का 21120 इंच में रूपांतरण नहीं किया जा सकता है।
नोट :- 1 इंच = 2.54 सेमी.
1 गज = 3 फुट
1 फर्लांग = 10 चेन
1 मील = 8 फर्लांग

54. Find out the statement which is NOT true.
असत्य कथन को छाँटिए:

(a) The latitude of a place in its angular distance north or south of the equator, measured along the meridian of that place from the centre of the earth./किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है, जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण, उस स्थान के याम्योत्तर पर पृथ्वी के केन्द्र से मापी जाती है।
(b) Lines joining places with the same latitudes are called parallel./एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर कहलाती है।
(c) The total number of parallels of latitudes, including the equator is 179./विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समानान्तर की कुल संख्या 179 है।
(d) The number of parallel of latitudes in each of the northern and the southern hemispheres is 90./उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्द्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या 90 है।

Ans. (d) : किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है, जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण, उस स्थान के याम्योत्तर पर पृथ्वी के केन्द्र से मापी जाती है। 0° अक्षांश पर खींची गयी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत वृत्त सहित अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समान्तर कहलाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्द्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समान्तरों की संख्या 89 है। विषुवत रेखा दोनों गोलार्द्धों के मध्य की उभयनिष्ट रेखा है, अतः विषुवत वृत्त को लेकर कुल अक्षांश समान्तर की संख्या (89 + 89 + 1 = 179) 179 है। अक्षांश रेखाओं में 0° अक्षांश अथवा विषुवत रेखा को वृहदवृत्त कहा जाता है।

55. Find out the statement which is NOT true.
असत्य कथन को छाँटिए:

(a) The meridians of longitude intersect the equator at right angles./देशांतरीय याम्योत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं।
(b) All the meridians of longitude are equal in length./सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है।
(c) The meridians of longitude are circles that converge the poles./देशांतरीय याम्योत्तर वृत्ताकार होते हैं, जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं।
(d) There is an interanational agreement to adopt the 0° meridian of longitude as the Prime Meridian./0° देशांतरीय याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

Ans. (c) : ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशान्तर रेखा कहलाती है। सभी देशान्तर रेखाएँ लगभग भूमध्य रेखा जितनी लम्बी हैं और वृहत वृत्त कहलाती है। इसलिए देशान्तर रेखाओं की गणना किसी भी देशान्तर रेखा से की जा सकती है। जिस देशान्तर रेखा के संदर्भ में अन्य देशान्तर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान देशान्तर रेखा के निर्धारण के लिए वाशिंगटन डी.सी. (सं.रा. अमेरिका) में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लन्दन (इंग्लैण्ड) के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशान्तर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया।
देशान्तर रेखाएँ विषुवत वृत्त को समकोण पर काटती हैं।

56. Lexodrome is/लेक्सोड्रोम है-

(a) A straight line drawn on Mollweide's projection, joining any two points having a constant bearing./मॉलवीड प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा, जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है।
(b) A straight line drawn on Gall's projection, joining any two points having a constant bearing./गॉल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा, जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है।

(c) A straight line drawn on Sinusoidal's projection, joining any two points having a constant bearing./सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा, जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है।

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Ans. (d) : मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गयी प्रत्येक सरल रेखा अक्षांश रेखा को एक निश्चित कोण पर काटती है। इस प्रकार कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा जो मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाती है एक दिश नौपथ या **रम्ब रेखा या लेक्सोड्रोम (Lexodrome)** कहलाती है। चूँकि प्रक्षेप में रेखाओं की दिशा भौगोलिक उत्तर-दक्षिण होती है। अतः उन्हें काटने वाली प्रत्येक सरल रेखा या एकदिश नौपथ एक नियत दिक्मान वाली रेखा होती है।

57. Which statement is correct in context of Orthomorphic projection?/कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है, वह है-

(a) Scale is correctly maintained in this projection./इस प्रक्षेप में मापनी की शुद्धता बनाए रखी जाती है।

(b) Directions of all points are correctly represented in this projection./इस प्रक्षेप में सभी बिन्दुओं की दिशाओं को सही-सही दर्शाया जाता है।

(c) Shapes of different areas are portrayed correctly ignoring correctness of area in this projection./इस प्रक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही-सही चित्रित किया जाता है क्षेत्र की शुद्धता की उपेक्षा करते हुए।

(d) This projection is also known as Equi-distant projection./इस प्रक्षेप को समदूरस्थ प्रक्षेप भी कहा जाता है।

Ans. (c) : यदि मानचित्र पर किसी क्षेत्र की वही आकृति आती है जो उस क्षेत्र की ग्लोब पर है, तो उस मानचित्र प्रक्षेप को यथाकृतिक प्रक्षेप (Orthomorphic Projection) कहा जाता है। मर्केटर एवं त्रिविम प्रक्षेप यथाकृतिक शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के लिए यथाकृतिक प्रक्षेपों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु दिशा, महासागरीय धाराएँ एवं परिवहन मार्गों को प्रदर्शित करने के लिए यथाकृतिक प्रक्षेपों का प्रयोग किया जाता है।

58. The statement which is NOT correct in context of the Cylindrical Equal Area Projection is
कथन जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है, वह है-

(a) Equality of area is maintained at the cost of distortion in shape./इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है।

(b) Scale is true only along the 45° parallel of latitudes in this projection./इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45° अक्षांशीय समान्तर के पास ही सही होती है।

(c) Polar parallel is equal to the equator.
इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समांतर विषुवत वृत्त के बराबर होती है।

(d) It is a non-orthomorphic projection.
यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है।

Ans. (b) : समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप को लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है। इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समान्तर विषुवत वृत्त के बराबर होती है तथा यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है।

जबकि समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में मापनी केवल 45° अक्षांशीय समान्तर के पास ही होती है, यह सही नहीं है। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लम्बाई के बराबर होती है, अतः भू-मध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। भू-मध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है।

59. The number of series of the topographical maps, prepared in India, is
भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या है-

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

Ans. (a) : स्थलाकृतिक मानचित्र दीर्घमापक पर बनाया गया बहुउद्देशीय मानचित्र है जो भूतल के छोटे से भाग को प्रदर्शित करता है। इस पर प्राकृतिक लक्षण जैसे- धरातल जल-प्रवाह, वनस्पति आदि तथा मानवीय लक्षण जैसे- गाँव, नगर, सड़कें, रेलमार्ग, नहरें आदि को विस्तारपूर्वक दर्शाया जाता है। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्रों की दो श्रृंखलाओं को तैयार किया जाता है जो निम्न हैं-

(1) भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला
(2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला।

भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के मानचित्रों का अक्षांशीय तथा देशान्तरीय विस्तार 4° होता है। यह मानचित्र 1 : 10,00,000 की मापनी पर बनाया जाता है। इनको 45,46,47 ..... आदि की संख्या दी जाती है, जिसे सूची संख्या कहते हैं। यह श्रृंखला अन्य श्रृंखलाओं का आधार है। स्थलाकृतिक मानचित्र की अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक पत्रक का विस्तार 4° अक्षांश तथा 6° देशान्तर होता है। यह मानचित्र 1 : 10, 00, 000 की मापनी पर बनायी जाती है। इसमें ऊँचाईयाँ मीटरों में दर्शायी जाती है। इस श्रृंखला को 'one to one million sheets' भी कहते हैं।

60. Isohels are used to represent the status of
आइसोहेल ..... के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है।

(a) Equal depths/सामान गहराई
(b) Equal rainfall/समान वर्षा
(c) Equal sunshine/समान सूर्यप्रकाश
(d) Equal cloudiness/समान मेघाच्छादन

Ans. (c) : **आइसोहेल (Isohel)** :- समान सूर्यप्रकाश के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अर्थात सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को **आइसोहेल** कहते हैं। समुद्र के अन्दर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खीचीं जाने वाली रेखा को **आइसोबाथ (Isobath)** कहते हैं। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को **आइसोहायट (Isohyets)** कहते हैं। **आइसोनेफ (Isoneph)** मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है।

नोट : आइसोनिफ (Isonif) की समान गहाराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है।

61. **A basic difference between Choropleth and an Isopleth maps is/वर्णमात्री एवं सम-मान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अन्तर यह है कि-**

(a) Isopheth maps are prepared on basis of administrative boundaries whereas Choropleth where as Choroplethe maps are prepared on basis of natural boundaries.
सम-मान रेखा मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि वर्णमात्री मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर।

(b) Choropleth maps are prepared on basis of administrative boundaries whereas Isopleth maps are prepared on basis of natural boundaries/वर्णमात्री प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि सम-मान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर।

(c) Choropleth maps are prepared only for cultural variables whereas the Isopleth only for natural variables./वर्णमात्री मानचित्रों में सदैव सांस्कृतिक चरों का प्रदर्शन होता है, जबकि सम-मान रेखा मानचित्रों में केवल प्राकृतिक चरों को ही दर्शाया जाता है।

(d) Choropleth maps are prepared with different colours only whereas the Isopleth are only black and white maps./वर्णमात्री मानचित्र सदैव विभिन्न रंगों की सहायता से तैयार किए जाते हैं, जबकि सम-मान रेखा मानचित्र केवल श्वेत-श्याम होते हैं।

Ans. (b) : वर्णमात्री एवं सम-मान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अन्तर यह है कि वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाये जाते हैं, जबकि सममान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर। वर्णमात्री मानचित्र में भिन्न-भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र औसत संख्या या प्रतिशत मूल्य जैसे- जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि भूमि का प्रतिशत, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अथवा किसी फसल का भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि प्रदर्शित किया जाता है।
जबकि सम-मान रेखाचित्रों में जलवायु के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, वायुमण्डलीय दाब तथा पवन वेग आदि का वितरण दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त लवणता-वितरण, भूकम्पों के प्रभाव क्षेत्र तथा किसी निश्चित स्थान से अन्य स्थानों को जाने में लगने वाले समय को भी सम-मान रेखाओं के द्वारा सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जाता है।

62. **For the following three types of maps, identify the correct descending order based on the scale starting from the largest map scale:**
निम्नलिखित तीन प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए:

(a) Atlas map - Topographical map - Cadastral map/एटलस मानचित्र - स्थलाकृतिक मानचित्र - भूसम्पत्ति मानचित्र

(b) Cadastral map - Topographical map - Atlas map/भूसम्पत्ति मानचित्र - स्थलाकृतिक मानचित्र - एटलस मानचित्र

(c) Cadastral map - Atlas map - Topographical map/भूसम्पत्ति मानचित्र - एटलस मानचित्र - स्थलाकृतिक मानचित्र

(d) Topographical map - Atlas map - Cadastral map/स्थलाकृतिक मानचित्र - एटलस मानचित्र - भूसम्पत्ति मानचित्र

Ans. (b) : निम्नलिखित तीन प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम इस प्रकार है- भूसम्पत्ति मानचित्र, → स्थलाकृतिक मानचित्र → एटलस मानचित्र।

♦ **भू सम्पत्ति मानचित्र (Cadastral Maps):-** वृहत मापनी पर बनाया गया किसी ग्राम का मानचित्र, जिसमें खेतों की सीमाएँ, मार्ग, कुएँ, जलाशय, सार्वजनिक-स्थानों आदि को दिखाया गया हो, भू-सम्पत्ति मानचित्र कहा जाता है।

♦ **स्थलाकृतिक मानचित्र (Topographical Maps):-** जहाँ भू-सम्पत्ति मानचित्र में व्यक्तिगत भवनों एवं क्षेत्रों की सीमाएँ अंकित होती हैं वहीं स्थलाकृतिक मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों, उच्चावच, प्रवाह-प्रणाली, वन क्षेत्र, जलाशय, दलदली क्षेत्र, नगर, गाँव, परिवहन मार्ग आदि को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही भू-दृश्य सम्मिलित होते हैं।

♦ **एटलस मानचित्र (Atlas Maps):-** ये मानचित्र काफी छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं। इन मानचित्रों में महाद्वीपों या प्रदेशों के केवल मुख्य भौगोलिक तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जाता है। ये मानचित्र प्रायः 1 : 20000000 से छोटी मापनी पर बनाये जाते हैं।

63. **Consider the following statements:**
A climograph is drawn with the help of the monthly data of
A. Rainfall
B. Relative Humidity
C. Wet bulb Temperature
Of these statements:
निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
एक क्लाइमोग्राफ मासिक आँकड़ों की सहायता से बनाया जाता है
A. वर्षा के
B. सापेक्षिक आर्द्रता के
C. आर्द्र-बल्ब तापमान के
इस कथनों में से:

(a) A, B and C are correct./A, B एवं C सही हैं।

(b) A and B are correct./A एवं B सही हैं।

(c) B and C are correct./B एवं C सही हैं।

(d) A and C are correct./A एवं C सही हैं।

Ans. (c) : क्लाइमोग्राफः- किसी स्थान के औसत आर्द्रबल्ब तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता आँकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित कर बनाये गये आरेख को उस स्थान का 'क्लाइमोग्राफ' कहा जाता है। इस आरेख को पहली बार 'ग्रिफिथ टेलर' द्वारा बनाया गया था। इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु सम्बन्धी सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि वर्षा का क्लाइमोग्राफ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

64. **Pole cannot be shown on which of the following projections?/निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जा सकता?**

(a) Cylindrical equal area projection
समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप

(b) Mercator's projection/मर्केटर प्रक्षेप

(c) Mollweide's projection/मॉलवीड प्रक्षेप

(d) Sinusoidal projection/सिनुसॉयडल प्रक्षेप

Ans. (a) : समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप पर ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता है। भू-मध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। इस प्रक्षेप पर चावल, कॉफी, चाय कोकोआ, रबर, केला, नारियल, मक्का तथा गन्ना जैसी उष्णकटिबंधीय फसलों का वितरण दिखलाया जा सकता है। इसे लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है।

65. **Sten de Geer's method is used**
स्टेन-डी-गीर विधि का प्रयोग किया जाता है-

(a) To show the urban population by circles and rural population by dots./नगरीय जनसंख्या को वृत्तों एवं ग्रामीण जनसंख्या को बिन्दुओं द्वारा दर्शाने हेतु।

(b) To show the urban and rural population by multiple dots./नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को बहुबिन्दुओं द्वारा दर्शाने हेतु।

(c) To show the urban and rural population by same dots./नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को समान बिन्दुओं द्वारा दर्शाने हेतु।

(d) To show urban population by spheres and rural population by dots./नगरीय जनसंख्या को गोलों तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिन्दुओं द्वारा दर्शाने हेतु।

Ans. (d) : स्टेन-डी-गीर विधि में नगरीय जनसंख्या को गोलों में तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिन्दुओं के द्वारा दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी नगर की जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त की तुलना में गोला कम स्थान घेरता है। यह इस विधि का सबसे बड़ा गुण है।

नोट : स्टिलजेनबोअर विधि- इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिन्दुओं के द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल सम्बन्धित नगर की जनसंख्या के अनुपात में होता है तथा उसके अर्द्धव्यास को वलय आरेख विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं।

66. **A device, used in Remote sensing Technique, that gathers electromagnetic radiations, converts it into a signal and presents it in a form utilizable for obtaining information about the objects under investigation, is known as**
सुदूर संवेदन तकनीकी में प्रयुक्त वह उपकरण, जो विद्युत-चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं, तथा जिनसे कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं, कहलाता है

(a) Satellite/उपग्रह (b) Reflector/परावर्तक
(c) Radar/राडार (d) Sensor/संवेदक

Ans. (d) : संवेदक एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो दूर स्थित लक्ष्यों, वस्तुओं या दृश्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये विद्युत-चुम्बकीय या अन्य ऊर्जा को एकत्र करके संकेतों में परिवर्तित कर उपयुक्त रूपों में प्रस्तुत करता है, जिनसे अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त हो सके। यद्यपि सभी संवेदक मूलतः धरातल के विभिन्न लक्षणों से परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा की विभिन्नताओं को स्पष्ट करते हैं, परन्तु उन्हें स्पेक्ट्रमी प्रदेशों व बैण्डों तथा सूचना प्राप्त करने के ढंग से भिन्न-भिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संवेदक ऐसे हैं जिनका सर्वमान्य रूप से सभी वर्गों में उपयोग किया जाता है।

67. **What does the word GIS stands for?**
संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है?

(a) Geographical Imaging System
जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम

(b) Geographical International System
जियोग्राफिकल इन्टरनेशनल सिस्टम

(c) Global Information System
ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Ans. (d) : जी.आई.एस. (GIS) का पूरा नाम 'Geographical Information System' भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है।
जी.आई.एस तीन शब्दों से मिलकर बना है-
(1) भौगोलिक (Geographic)
(2) सूचना (Information)
(3) प्रणाली (System)
वास्तव में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का शाब्दिक अर्थ एक ऐसे तन्त्र से है, जो भौगोलिक संसार की सूचनाओं को दर्शाते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जी.आई.एस कम्प्यूटर आधारित एक ऐसा यन्त्र है जिसके अन्तर्गत पूरा विश्व या पृथ्वी के धरातल के आँकड़ों अथवा सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है।

68. **Which one from the following is NOT an important component of GIS?/निम्नलिखित में से GIS के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है-**

(a) Procedure/प्रक्रिया (b) Data/आँकड़े
(c) Population/जनसंख्या (d) Software/सॉफ्टवेयर

Ans. (c) : पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में सूचना के संग्रहण, संचयन, विश्लेषण व प्रकीर्णन हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आँकड़े (data), विशेषज्ञों, संगठनों तथा संस्थागत व्यवस्था के तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र/प्रणाली कहते हैं।
जी.आई.एस. के महत्वपूर्ण/प्रमुख घटकों में आँकड़े, संग्रहण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रक्रियन/प्रक्रिया प्रबन्धन एवं प्रदर्शन आदि को सम्मिलित किया जाता है। जी.आई.एस के महत्वपूर्ण घटकों में जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा सभी प्रकार के भौगोलिक सूचनाओं को संग्रहण, प्रबन्धन, विश्लेषण एवं प्रदर्शन को एकीकृत करती है।

69. **Which one of the following codes given for abbreviations correctly depicts landscape models?/संक्षेपाक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्यभूमि प्रतिदर्श (लैडस्कैप मॉडल) को सही-सही निरूपित करता है?**

A. DEM B. DRG
C. DLG D. DTM

Codes/कूट:

(a) A and B/A एवं B (b) B and C/B एवं C
(c) A and D/A एवं D (d) C and D/C एवं D

Ans. (c) : डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) तथा डिजिटल टेरेन मॉडल (DTM) संक्षेपाक्षर कूट दृश्यभूमि प्रतिदर्श (लैंडस्केप मॉडल) को सही-सही निरूपित करता है।

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)- यह मॉडल एक 3डी कम्प्यूटर ग्राफिक्स है जो आमतौर पर किसी ग्रह (जैसे-पृथ्वी) चन्द्रमा या क्षुद्रग्रह के धरातल का प्रतिनिधित्व करने के लिये ऊँचाई डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग अक्सर भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) में किया जाता है।

डिजिटल टेरेन मॉडल (DTM)- यह भौगोलिक आकृतियों को उभारने के लिये एक प्रमुख मॉडल है। यह एक (डी.जी.आई.एस) डाटा मॉडल है जिसके निर्माण के लिये आँकड़ो एवं सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये सूचनायें धरातलीय एवं लाक्षणिक दोनों ही प्रकार की होती है।

70. **Which of the following is a GIS operation?**
निम्न में से जी.आई.एस. की प्रक्रिया है-
(a) Image displaying/इमेज प्रदर्शन
(b) Contrast stretching/विषमता स्ट्रेचिंग
(c) Map overlaying/मैप ऑवरलेइंग
(d) Map designing/मानचित्र रचना

Ans. (c) : निम्न में मैप ओवरलेइंग जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) की एक प्रक्रिया है।
ओवरलेइंग एनालिसिस आपरेशंस जी. आई. एस. की पहचान हैं इसके द्वारा मानचित्र के कई परतों का विश्लेषण किया जाता है। जी.आई.एस. एक ही क्षेत्र के मानचित्रों की दो या दो से अधिक विषयगत परतों को ओवरलेइंग करना सम्भव बनाता है।

71. **Widely used active remote sensing systems include:**
A. RADAR B. LIDAR C. SONAR
व्यापक रूप में प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है-
A. राडार B. लिडार C. सोनार
(a) A and B/A एवं B (b) A, B and C/A, B एवं C
(c) A and C/A एवं C (d) B and C/B एवं C

Ans. (b) : व्यापक रूप में सक्रिय रिमोट सेंसिग तंत्र में रडार, लिडार, एवं सोनार को शामिल किया जाता है। रडार (रेडियो डिटेक्शन एण्ड रेन्जिंग) एक सक्रिय सुदूर संवेदन तंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम के लघु तरंग भाग में काम करता है। रडार में तरंग दूरी 1 मिलीमीटर से 2 मीटर तक होती है।

72. **The sensitivity of a remote sensing detector to differences in signal strengths as it records the radiation flux reflected or emitted from the terrain is defined as**
एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो इसके सिगनल सामर्थ्य को धरातल से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है-
(a) Spectral Resolution/स्पेक्ट्री विभेदन के रूप में
(b) Radiometric Resolution
रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में
(c) Spatial Resolution/स्थानिक विभेदन के रूप में
(d) Temporal Resolution/कालिक विभेदन के रूप में

Ans. (b) : रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता इसके सिगनल सामर्थ्य को धरातल से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में विभेदित करता है। रेडियोमेट्रिक विभेदन संवेदक द्वारा निर्गत संकेतक के कुल प्राप्त को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे ग्रे स्तर को अलग-अलग रूप में दर्शाया जा सके। इस प्रकार धरातली लक्षणों के विकिरण (चमक) या परावर्तक में अन्तर होने से भेद स्थापित किया जा सकता है। यह ग्रेमानों के विकिरण स्तर को दर्शाता है जिसे संवेदक अंकित करता है।

73. **Which would be the number of grey values of an image if its radiometric resolution is '6' bits?**
यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन '6' बिट है तो इसका धूसर मान (ग्रे वेल्यू) होगी-
(a) 1024 (b) 256
(c) 32 (d) 64

Ans. (d) : यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन '6' बिट है तो इसका धूसर मान (ग्रे वेल्यू) '64' होगी।
6 बिट $= 2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 =$ '64' ग्रेमान
8 बिट $= 2^8 = 256$ ग्रेमान
'अधिक बिट उच्च विभेदन को बताते हैं। आइकोनोस का विभेदन 11 बिट है जो अब तक के प्रयोगों में सबसे अधिक है।

74. **Remote sensing of terrain characteristics mostly based on :/भू-भाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है?**
(a) on diffused reflectivity properties of terrestrial features/भूभागीय लक्षणों के विसरित परावर्तित के गुणधर्म पर
(b) on conductivity properties of terrestrial features/भूभागीय लक्षणों के चालकता गुणधर्म पर
(c) on absorption properties of terrestrial features भूभागीय लक्षणों के अवशोषण गुणधर्म पर
(d) on the emissivity property of terrestrial features/भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर

Ans. (d) : भू-भाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः भू-भागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर आधारित होता है। किसी पदार्थ के द्वारा वायुमण्डल में छोड़ी गई उष्मा को उत्सर्जित उष्मा कहते हैं। समान ताप पर किसी वस्तु की काया के विकिरित प्रवाह तथा किसी काली वस्तु के विकिरित प्रवाह की निष्पत्ति को उत्सर्जकता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी समझा जा सकता है।

$$\text{उत्सर्जकता } E = \frac{Fr}{Fb}$$

'उत्सर्जकता तरंग-दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अधिकांश पदार्थ की उत्सर्जकता 0.81 से 0.96 के मध्य होती है।

75. **The wavelength of visible light is**
दृश्य प्रकाश का तरंग-दैर्ध्य होता है-
(a) 4.3 to 7.5 micrometer/4.3 से 7.5 माइक्रोमीटर
(b) 0.7 to 1.3 micrometer/0.7 से 1.3 माइक्रोमीटर
(c) 0.4 to 0.7 micrometer/0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर
(d) 0.7 to 4.3 micrometer/0.7 से 4.3 माइक्रोमीटर

Ans. (c) : दृश्य प्रकाश का तरंग-दैर्ध्य 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। फिल्म व फोटो संसूचकों से संवेदन के योग्य प्रदेश जिसके ऊर्जा का सबसे अधिकतम परावर्तनशील हरा बैंड (0.5 माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य) स्थित है। विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम का यह वह प्रकाश है जिसे हमारी आँखें संसूचन कर सकती हैं तथा यह वह भाग है जो रंगीन अवधारणा से सम्बन्धित है। नीला, हरा, तथा लाल तीन दृश्य स्पैक्ट्रम के प्रमख रंग है। किसी वस्तु के रंगों को उसके प्रकाश के परावर्तन रंगों द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

YCT

76. Which one of the following is NOT a GIS software?/निम्न में से कौन सा एक जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर नहीं है?

(a) ARC VIEW (b) AUTO CAD
(c) ILWIS (d) MapInfo

Ans. (b) : सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का एक एकत्रीकरण है जिन्हें विशेष उपयोग के अनुपालन के लिए लिखा जाता है। इसके कई कार्य हो सकते हैं जो इसके उपयोग को सम्पन्न करते हैं। सामूहिक परिणाम होने से उद्देश्य का समाधान होता है। प्रोग्राम के इस पैकेज को तब सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
जी.आई.एस. के प्रमुख सॉफ्टवेयर- ARC- VIEW, ILWIS, MAPINFO, ERDAS, PAMAP, EASI- PACE आदि है। जबकि AUTO CAD जी.आई.एस. साफ्टवेयर नहीं है।

77. GIS are designed to manipulate spatial objects, which one of the following is not a spatial object?/जी.आई.एस. की रचना स्थानिक तत्वों को मेनिपुलेट करने के लिए की गई है, निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है?

(a) An attribute data cell/एक लाक्षणिक डाटा सेल
(b) A Polygon/एक बहुभुज
(c) A Point/एक बिन्दु
(d) A Line/एक रेखा

Ans. (a) : जी.आई.एस. कभी भी किसी मानचित्र को उसी रूप में संग्रह नहीं करता है और न ही धरातलीय क्षेत्रों के किसी दृश्य या प्रतिबिम्ब को ही संग्रह करता है। बल्कि जो आँकड़े जी.आई.एस. के अन्तर्गत एकत्र किये जाते हैं उनके इच्छानुसार दृश्य या प्रतिबिम्ब निर्मित किये जा सकते हैं। जिन उत्पादों को जी.आई.एस. तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है, उनका उपयोग कई योजनाओं में किया जा सकता है। इन्हें भौगोलिक सूचनायें कहा जाता है।
जी.आई.एस. में उपयोग होने वाली सूचनाओं को दो वर्गों में बाँटा गया है।
(1) धरातलीय सूचनायें
(2) अधरातलीय सूचनायें/लाक्षणिक आँकड़े
जी.आई.एस. में धरातलीय सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण बिंदु आकृति, रेखीय आकृति एवं बहुभुज आकृति के माध्यम से की जाती है जबकि एक लाक्षणिक डाटा सेल का उपयोग इसमें नहीं होता है।

78. Which of the following waves is used by remote sensing technology satelites?
निम्न में से कौन सी तरंगें सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं ?

(a) X-Rays/एक्स किरणें
(b) Cosmic Rays/कॉस्मिक किरणें
(c) Gamma Rays/गामा किरणें
(d) Thermal Infrared/तापीय अवरक्त

Ans. (d) : तापीय अवरक्त तरंगें सुदूर संवेदन तकनीकी के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तापीय अवरक्त बैन्ड 8 से 14 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य के मध्य का भाग हैं। इस बैन्ड में सुदूर संवेदक को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह पृथ्वी के धरातल से तापीय उत्सर्जन के कारण होती है। तापीय अवरक्त संवेदक अदृश्य प्रदेश की संवेदनाओं को अंकित करता है। इसके प्रतिबिम्बों के विश्लेषण करने में अत्यधिक चातुरता एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रतिबिम्ब कई संवेदक प्रणालियों एवं पर्यावरण कारकों से भी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में फोटो-विश्लेषक को उपयोगी सूचनाओं को चुनने में योग्य एवं सजग होना पड़ता है।

79. Which among the following is NOT a Raster File format?
निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है?

(a) ECW (b) BMP
(c) TIFF (d) SVG

Ans. (d) : ECW, BMP, TIFF एक रास्टर फाइल फॉर्मेट है। जबकि SVG रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है। रास्टर आधारित मॉडल स्पेस या स्थान से सम्बन्ध रखता है जिन्हें चारखानेदार सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक भौगोलिक आँकड़ों को प्रदर्शित करने वाला धरातल आधारित मॉडल है प्रत्येक सेल किसी रिकार्ड से सम्बन्धित होता है जो किसी लक्ष्य की पहचान करता है। प्रत्येक सेल एक पिक्सल कहलाता है जिसका एक मान होता है। यह मान उस वस्तु या घटना से सम्बन्धित होता है जिसकी विशेषताओं को यह दर्शाता है। प्रत्येक पिक्सल का अपना मान होता है। पिक्सल का आकार न्यूनतम मानचित्र इकाई कहलाती है। रास्टर आँकड़ा मॉडल में किसी मानचित्र की शुद्धता मानचित्र के मापक एवं विभेदक पर निर्भर करती है।

80. When atmospheric particles diameter is equal to the wavelength of radiation, it is known as
जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है तो यह कहलाता है-

(a) Non-selective Scattering/चयनात्मक प्रकीर्णन
(b) Mie Scattering/मी प्रकीर्णन
(c) Rayleigh Scattering/रैले प्रकीर्णन
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Ans. (b) : जब वायुमण्डलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है तो यह मी प्रकीर्णन कहलाता है। वायुमण्डल में विद्यमान जलवाष्प तथा धूलिकण इस प्रकीर्णन के मुख्य कारण हैं। सुदूर संवेदन में प्रकीर्णन स्पष्ट करता है कि किस प्रकार वायुमण्डलीय धुंध, बहु-स्पैक्ट्रल प्रतिबिम्बों में गिरावट के लिए उत्तरदायी है तरंग दैर्ध्य की तुलना में अणुओं के आकार के आधार पर भी प्रकीर्णन λ^4 से λ^0 तक आ सकता है। मी-प्रकीर्णन में आपतित प्रकाश अग्रगामी दिशा में ही प्रकीर्णन होता है। लम्बे तरंग दैर्ध्य पर रैले प्रकीर्णन की तुलना में मी-प्रकीर्णन का प्रभाव अधिक होता है। मी प्रकीर्णन अल्ट्रा वायलेट में मध्य इन्फ्रारेड रेन्ज तक प्रभाव डालता है।
नोट : वायुमण्डलीय प्रकीर्णन करने वाले कणों के आधार पर इसको तीन भागों में बाँटा गया है-
(1) रैले प्रकीर्णन (Rayleight scattering)
(2) मी प्रकीर्णन (Mie-scattering)
(3) अवरणात्मक प्रकीर्णन। (Non-Selective)

81. Which of the following is a measure of distribution of income developed by an Italian Statistician?
निम्नलिखित में इटली के एक सांख्यिकीविद् द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है-

(a) Kendall method/केन्डल विधि
(b) Bessel method/बेसल विधि
(c) Gini coefficient method/गिनी गुणांक विधि
(d) Weavers method/वीवर विधि

Ans. (c) : गिनी गुणांक विधि को वर्ष 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी (Corrado gini) द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस गुणांक के माध्यम से लारेंज वक्र की अभिव्यक्ति गणितीय रूप में की जाती है, क्योंकि लारेंज वक्र केवल असमानता को बताता है, असमानता कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, यह नहीं बता पाता। इसका अधिकतम मूल्य 1 व न्यूनतम मूल्य 0 होता है। जहाँ 1 अधिकतम असमानता एवं 0 पूर्ण समानता को अभिव्यक्त करता है। इन दो ही मानों का प्रयोग वर्ल्ड बैंक करता है एवं इन्हीं के आधार पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है।

82. The Karl Pearson's coefficient of correlation is also known as:
कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक .....के नाम से भी जाना जाता है।

(a) Rank Correlation/कोटि सहसंबंध
(b) Product moment correlation coefficient
गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक
(c) Deviation coefficient correlation
विचलन गुणांक सहसंबंध
(d) By-product of standard deviation
मानक विचलन का सह उत्पाद

Ans. (*) : कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विचलन गुणांक सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। कार्ल पियर्सन महोदय ने सबसे पहले इस सापेक्ष माप का प्रयोग किया था। मानक विचलन गुणांक तथा विचरण गुणांक वस्तुतः अपकिरण की एक ही माप के दो अलग-अलग रूप हैं। मानक विचलन की सापेक्ष माप को मानक विचलन गुणांक कहते हैं तथा इस सापेक्ष माप को प्रतिशत में व्यक्त रूप को विचरण गुणांक कहते हैं।
विचरण-गुणांक के आधार पर दो या दो से अधिक समंक-श्रेणियों में विचरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जिस समंक-श्रेणी में विचरण-गुणांक का मान जितना कम होगा उतनी ही वह श्रेणी अधिक स्थिर एक रूप व सजातीय मानी जाती है।
नोट :- इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प (b) माना है, जबकि सही उत्तर विकल्प (c) है।

83. Find out the statement from the followings which is NOT correct :/निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है, को छाँटिये :

(a) The sum of deviations of items about arithmetic mean is always equal to zero./समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा शून्य के बराबर होता है।
(b) Arithmetic mean is affected by extreme values./समांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है।
(c) The methods of calculating arithmetic mean are different in case of exclusiye, inclusive and unequel class intervals./अपवर्जी, समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न-भिन्न तरीके से होता है।
(d) Calculation of arithmetic mean is based on all the observations./समांतर माध्य का परिकलन सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है।

Ans. (c) : समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा शून्य के बराबर होता है। समांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। समांतर माध्य का परिकलन सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है।
गणितीय माध्यों में समांतर माध्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं लोकप्रिय है। साधारण बोलचाल की भाषा में सामांतर माध्य का अर्थ औसत होता है। यदि किसी समंक-श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उनकी संख्या (पदों की संख्या) से भाग दे दिया जाये तो इस प्रकार प्राप्त भागफल उस समंक-श्रेणी के समान्तर माध्य को प्रकट करेगा।
नोट : अपवर्जी, समावेशी एवं असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समांतर माध्य का परिकलन भिन्न-भिन्न तरीके से नहीं होता है।

84. Find out the statement from the followings which is NOT correct :/निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है, को छाँटिये-

(a) Median remains unaffected if, the size of the largest value changes./किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है।
(b) Median divides the distribution/किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे दो समान भागों में बाँट देती है।
(c) The median of a distribution is its first quartile as well./किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है।
(d) Mean and median are the same in a precisely symmetrical distribution./पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है।

Ans. (c) : किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे दो समान भागों में बाँट देती है। पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है। किसी समंक-श्रेणी के मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात् जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है उसे श्रेणी की माध्यिका कहते हैं।

85. Dispersion in statistics refers to
सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है-

(a) The extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution.
वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है।
(b) The extent to which values in a distribution depend upon the average of the distribution.
वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है।
(c) Explanation about why values in a distribution differ from the average of the distribution./व्याख्या करता है कि वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से क्यों भिन्न है।
(d) Examine the reasons of difference between values in a distribution and their average.
वितरण मूल्यों के मान और उनके औसत के बीच अन्तर का परीक्षण करना

Ans. (a) : सांख्यिकी में परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। इसमें केन्द्रीय प्रवृत्ति माप या औसत प्रतिनिधि माप तो होता है किन्तु यह मान आँकड़ों में विद्यमान परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाता है। दूसरे शब्दों में औसत वितरण के केवल एक पहलू के बारे में बताता है अर्थात यह मूल्यों का एक प्रतिनिधि आकार है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मूल्यों अथवा मानों के प्रसरण को जानना अत्यन्त आवश्यक है। इसके विपरीत परिक्षेपण के माप आँकड़ों में विखराव अथवा फैलाव के बारे में बताते हैं और वितरण के मामले में बेहतर जानकारी प्रदान करते हैं। अतः परिक्षेपण की माप आँकड़ों के वितरण को समझने में केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप का एक अच्छा सम्पूरक है।

86. The relationship of mean, mode, median is shown as:
माध्य, माध्यिका व बहुलक के मध्य सम्बन्ध है

(a) Mean – Mode = 3 (Mean – Median)
माध्य – बहुलक = 3 (माध्य – माध्यिका)

(b) Mean = 2 Median + 2 Mode
माध्य = 2 माध्यिका + 2 बहुलक

(c) Mode = Mean + 3 Median
बहुलक = माध्य + 3 माध्यिका

(d) Median = Mode – Mean
माध्यिका = बहुलक – माध्य

Ans. (a) : माध्य, माध्यिका व बहुलक के मध्य परस्पर निश्चित सम्बन्ध होता है। यदि आवृत्ति वितरण सममित है तो इन तीनों का मूल्य समान होता है तथा इसके विपरीत यदि श्रेणी में आवृत्ति वितरण असममित है तो इसके मूल्यों में अन्तर होता है।

माध्य – बहुलक = 3 (माध्य – माध्यिका)

असममित बारंबारता वितरण में समान्तर माध्य $(\bar{X})$, बहुलक (Z) तथा माध्यिका (M) के उपरोक्त सम्बन्ध को निम्नलिखित सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है-

$$\bar{X} - Z = 3(\bar{X} - M)$$
$$\bar{X} - Z = 3\bar{X} - 3M$$
$$-Z = 3\bar{X} - \bar{X} - 3M$$
$$-Z = 2\bar{X} - 3M$$
$$\boxed{Z = 3M - 2\bar{X}}$$

अतः स्पष्ट है कि यदि किसी असममित बारंबारता वितरण के समान्तर माध्य $(\bar{X})$, बहुलक (Z) तथा माध्यिका (M) में किन्हीं दो मान दिये हो तो उपरोक्त सूत्रों की सहायता से तीसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है।

87. Which of the following is a relative measure of dispersion?
निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है?

(a) Standard deviation/मानक विचलन
(b) Coefficient of variation/विचरण गुणांक
(c) Range/परास
(d) Quartile deviation/चतुर्थक विचलन

Ans. (b) : परिक्षेपण का सापेक्षिक माप विचरण गुणांक होता है। मानक विचलन गुणांक तथा विचरण गुणांक वस्तुतः अपकिरण की एक ही माप के दो अलग-अलग रूप हैं। मानक विचलन की सापेक्ष माप को मानक विचलन गुणांक कहते हैं, तथा इस सापेक्ष माप का प्रतिशत में व्यक्त रूप विचरण गुणांक कहलाता है। विचरण-गुणांक के आधार पर दो या दो से अधिक समंक-श्रेणियों के विचरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जिस समंक-श्रेणी में विचरण-गुणांक का मान जितना कम होगा उतनी ही वह श्रेणी अधिक स्थिर, एक रूप व सजातीय मानी जाती है। कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस सापेक्ष माप का प्रयोग किया था अतः विचरण-गुणांक को कार्ल पियर्सन का 'विचरण-गुणांक' भी कहते हैं।

88. Which one of the following is NOT a measure of central tendency?/निम्न में से कौन सा एक केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है?

(a) Arithmetic mean/समान्तर माध्य
(b) Mean deviation/माध्य विचलन
(c) Median/माध्यिका
(d) Mode/बहुलक

Ans. (b) : समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक केन्द्रीय प्रवृत्ति माप है जबकि माध्य विचलन केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप से हमारा तात्पर्य समंक-श्रेणियों के सांख्यिकीय माध्यों से है। सांख्यिकीय माध्य वह मूल्य है जो एक ओर किसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है तथा दूसरी ओर उस श्रेणी की केन्द्रीय प्रवृत्ति को सारांश में बतलाता है। सांख्यिकीय माध्य को समंक-श्रेणी का प्रतिरूपी मूल्य, सारांश अंक या अवस्थिति माप भी कहते हैं।

किसी समंक-श्रेणी के समान्तर माध्य अथवा बहुलक अथवा माध्यिका से श्रेणी के विभिन्न पद-मूल्यों के विचलनों के समान्तर को माध्य-विचलन कहते हैं। इस प्रकार माध्य-विचलन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम समंक-श्रेणी के किसी सांख्यिकीय समान्तर माध्य, बहुलक अथवा माध्यिका से उसके विभिन्न पद-मूल्यों के विचलन को निकालते हैं तथा उसके पश्चात इन विचलनों के योग में पद-मूल्यों की संख्या से भाग देकर विचलनों का समान्तर माध्य अर्थात माध्य-विचलन निकाल लेते हैं।

89. A graph of cumulative frequency distribution is called/संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है-

(a) Ogive curve/ओजाइव वक्र
(b) Frequency polygon/बारंबारता बहुभुज
(c) Pie chart/पाई चार्ट
(d) Bar chart/बार (दण्ड) चार्ट

Ans. (a) : यदि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बारंबारता के स्थान पर संचयी बारंबारता के मूल्य लिखकर कोई आलेख खींचा जाये तो यह आलेख ओजाइव वक्र या संचयी आवृत्ति वक्र कहलाता है। जब किसी वर्गान्तर की आवृत्ति में उससे पूर्व के समस्त वर्गान्तरों की आवृत्तियाँ जोड़ दी जाती हैं तो उसे संचयी आवृत्ति वितरण कहते हैं। आरेख के दण्डों की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिला देने से प्राप्त आलेख को बारंबारता बहुभुज की संज्ञा दी जाती है।

90. Which graph shows line of perfect equality?
निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है?

(a) Multiple line graph/बहुरैखिक आरेख
(b) Histogram/हिस्टोग्राम
(c) Parametric curve/पैरामेट्रिक वक्र
(d) Lorenz curve/लॉरेंज वक्र

Ans. (d) : लॉरेंज वक्र ग्राफ में समान वितरण रेखा को दिखाया जाता है। मैक्स लॉरेंज नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने किसी समंक-श्रेणी के अपकिरण (Dispersion) को आलेखी विधि के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार का संचयी प्रतिशत वक्र बनाया था, जिसे उनके नाम पर लॉरेंज वक्र की संज्ञा देते हैं।

91. Which one of the following values of correlation coefficient (r) is not correctly matched with degree of relationship?
सहसम्बन्ध गुणांक (r) का कौन सा मान सम्बन्ध श्रेणी से सही सुमेलित नहीं है?

Value	Relationship
(a) +0.99	High
(b) +0.50	Moderate
(c) –0.01	Low
(d) Above-1	NIL
मान	**संबंध**
(a) +0.99	उच्च
(b) +0.50	सामान्य
(c) –0.01	निम्न
(d) 1 से ऊपर	शून्य

Ans. (d) : सह-सम्बन्ध के परिणाम को सह-सम्बन्ध गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। कभी-कभी सह-सम्बन्ध गुणांक के शाब्दिक विवेचन में 'उच्च', 'मध्यम' व 'निम्न' शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध, मध्यम स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध तथा निम्न स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध उस दशा में कहे जाते हैं जब सह-सम्बन्ध गुणांक का मान क्रमशः +0.75 से 1, +0.25 से 0.75 तथा 0 से अधिक व 0.25 से कम होता है। इस प्रकार सह-सम्बन्ध गुणांक का मान –0.75 से –1, –0.25 से –0.75 तथा 0 से –0.25 के मध्य होने की दशा में क्रमशः उच्च स्तरीय ऋणात्मक सह सम्बन्ध, मध्य स्तरीय ऋणात्मक सह-सम्बन्ध तथा निम्न स्तरीय ऋणात्मक सह-सम्बन्ध शब्दावली का प्रयोग करते हैं।

92. Which is NOT a methods of arranging deviations?
निम्न में से कौन सी विचलन-माध्य रीति नहीं है?

(a) Mean deviation/माध्य विचलन
(b) Standard deviation/मानक विचलन
(c) Quartile deviation/चतुर्थक विचलन
(d) Range/परास

Ans. (d) : परास (Range) :- किसी समंक-श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य (Largest value) तथा सबसे छोटे मूल्य (Smaller Value) का अन्तर उस श्रेणी का विस्तार, परिसर या परास कहलाता है।

$$R = L - S$$

इस सूत्र में 'R' का अर्थ विस्तार (Range) 'L' का अर्थ श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य तथा 'S' का अर्थ श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य है।
माध्य विचलन, मानक विचलन तथा चतुर्थक विचलन, विचलन-माध्य रीति है। परास या विस्तार सीमा विधि का भाग है।
परास की उपयोगिता (Utility of Range)- यह अपकिरण ज्ञात करने की एक अति सरल विधि है, जिसके अनुसार किसी स्थान या प्रदेश की वार्षिक वर्षा के विस्तार अथवा वहाँ के दैनिक, मासिक या वार्षिक तापान्तरों की गणना की जाती है।

93. Which of the following are the examples of "Exclusive Class Intervals"?
"अपवर्जी वर्गान्तर" के उदाहरण हैं-

A. 0-10, 10-20, 20-30
B. 11-20, 21-30, 31-40
C. 10.5-20.5, 20.5-30.5, 30.5-40.5
D. 11.5-20.5, 21.5-30.5, 31.5-40.5

(a) A & B are true./A और B सही हैं।
(b) A & C are true./A और C सही हैं।
(c) B & D are true./B और D सही हैं।
(d) C & D are true./C और D सही हैं।

Ans. (b) : अपवर्जी वर्गान्तर/श्रेणी (Exclusive class Intervals) पद्धति का उपयोग उन शृंखलाओं के लिए किया जाता है, जिनमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा बन जाती है। इसे अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में आँकड़ों की संततता बनी रहती है। जैसे-
0-10, 10-20, 20-30,
10.5-20.5, 20.5-30.5, 30.5-40.5
5-10, 10-15, 15-20, 20-25 आदि।
इसमें ऊपरी सीमा को बाहर रखा गया है, लेकिन निचली सीमा को वर्ग अन्तराल में शामिल किया गया है। निरंतर चरों के डेटा (अवयव) के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त है।

94. Which value is NOT true regarding Nearest Neighbor Index?/निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा मूल्य सही नहीं है?

(a) 0 (b) 1
(c) –2 (d) 2.15

Ans. (c) : निकटतम पड़ोसी सूचकांक (NNI) किसी भी केन्द्र का उसके समीप वाले केन्द्र से किसी भी दिशा में उसका सम्बन्ध निरूपित करता है।
सर्वप्रथम इसका प्रयोग **क्लार्क एवं इवांस** ने सन् 1954 ई. में किया था। इस सूचकांक की सहायता से बस्तियों के अन्तराल को प्रदर्शित किया जाता है। यह विधि अवलोकित व आपेक्षित अन्तराल के बीच सम्बन्ध को निरूपित करता है।
आपेक्षित अन्तराल एक अनियमित प्रतिदर्श की गहनता की जानकारी देता है, जबकि अवलोकित अन्तराल सभी बिन्दुओं व स्थानों के बीच औसत दूरी बताता है।

$$NNI(R) = \frac{\bar{R_0}}{\bar{R_e}}$$

R = NNI – Nearest Neighbor Index (निकटतम पड़ोसी सूचकांक)
$\bar{R_0}$ = औसत अवलोकित दूरी
$\bar{R_e}$ = औसत आपेक्षित दूरी
निकटतम पड़ोसी सूचकांक के सन्दर्भ में 0, 1 व 2.15 मूल्य सही है।

95. Which is NOT a comparative scaling techniques?
निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है?

(a) Rank order/रैंक ऑर्डर
(b) Constant sum/कॉन्सटेंट सम
(c) Verbal frequency scale/वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल
(d) paired comparison/पेयर्ड कम्पेरिजन

Ans. (c) : तुलनात्मक मापनी वह आलेखी मापनी है, जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। इन मापनियों को बनाने का उद्देश्य मानचित्र में भिन्न-भिन्न मापों के मात्रकों (Units of measurement) जैसे मील, किलोमीटर, मीटर, गज, कदम तथा फीट आदि में दूरियाँ ज्ञात करते हैं। कभी-कभी इन मापनियों के द्वारा समय एवं दूरी का तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है।
तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक में रैंक ऑर्डर, कॉन्सटेंट सम तथा पेयर्ड कम्पेरिजन आदि को सम्मिलित किया जाता है।

96. **Which of the following sampling method is based on probability?/निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है?**

(a) Convenience sampling/सुविधानुसार प्रतिदर्श
(b) Quota sampling/कोटा प्रतिदर्श
(c) Judgment sampling/निर्णय प्रतिदर्श
(d) Stratified sampling/स्तरबद्ध प्रतिदर्श

Ans. (d) : स्तरबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित होती है। प्रतिदर्श अध्ययन में समग्र की समस्त इकाईयों का अलग-अलग अध्ययन नहीं किया जाता है अपितु उसमें केवल कुछ छाँटी गई प्रतिनिधि इकाईयों के गहन अध्ययन द्वारा समस्त समग्र के लिये निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। वास्तविक अध्ययन हेतु चुनी गई इकाईयाँ प्रतिनिधि इकाईयाँ अथवा प्रतिदर्श इकाईयाँ कहलाती हैं।
जिस प्रकार दैनिक जीवन में किसी वस्तु के नमूने का परीक्षण करके उस वस्तु की समस्त मात्रा के लक्षणों की सही-सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार अनुसंधान कार्यों में प्रतिदर्श इकाईयों के अध्ययन के द्वारा समग्र की विशेषताओं को समझा जाता है।

97. **A researcher is interested in studying the prospects of a particular product in an rural area. What tool should be prefer for study?**
एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए?

(a) Rating scale/निर्धारण मापनी
(b) Interview/साक्षात्कार
(c) Questionnaire/प्रश्नावली
(d) Schedule/अनुसूची

Ans. (c) : एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है तो इस अध्ययन हेतु प्रश्नावली उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। प्रश्नावली शैक्षिक एवं सामाजिक शोध के क्षेत्र में यह एक सामान्य शोध तरीका है जिसे रेसपॉन्डेन्ट के पास भेजा जाता है। फिर प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए रेसपॉन्डेन्ट से आग्रह किया जाता है। यह व्यक्तिगत साक्षात्कार से सस्ता पड़ता है। इसमें हम कम समय एवं कम खर्चे में ही एक बड़े क्षेत्र या जनसंख्या में अपने विषय से सम्बन्धित सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार की कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

98. **Which is the main objective of research?**
शोध का मुख्य ध्येय क्या है?

(a) To review the literature/साहित्य की समीक्षा करना।
(b) To summarize what is already known.
पहले से ज्ञात का सारांश करना।
(c) To get esue esceesdemeiece degeree.
अकादमिक उपाधि प्राप्त करना।
(d) To discover new facts or to make fresh interpretation of known facts./नये तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना।

Ans. (d) : शोध का मुख्य ध्येय नये तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना है। अनुसंधान या शोध किसी भी निरीक्षण या विचार का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ समीक्षा है जिसके द्वारा किसी नये सिद्धान्त को प्रतिपादित किया जाता है या किसी सिद्धान्त का सामान्यीकरण किया जाता है और अन्ततः किसी परिघटना का नियंत्रण किया जाता है। शोध जाँच की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम छुपी हुई चीजों को सामने लाते हैं। उसमें वैज्ञानिक तरीकों का क्रमबद्ध एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग किया जाता है।

99. **Sampling error decreases with the**
नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटती जाती है?

(a) decrease in sample size/नमूने के आकार में कमी।
(b) increase in sample size/नमूने के आकार में वृद्धि।
(c) process of randomization
यादृच्छीकरण की प्रक्रिया।
(d) process of analysis/विश्लेषण की प्रक्रिया।

Ans. (b) : नमूना लेने में गलती नमूने के आकार में वृद्धि के साथ घटती जाती है। अनुसंधान कार्यों में नमूने (Sampling) का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विधि के प्रयोग से न केवल समय व धन की बचत होती है वरन् अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की संख्या में कमी हो जाने से अनुसंधान कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। अनुसंधान विषय के समुचित ज्ञान के अभाव में अथवा गलत ढंग से छाँटे गये प्रतिदर्शों (नमूने) के अध्ययन से समग्र के बारे में प्राप्त निष्कर्ष दोषपूर्ण, भ्रामक एवं वास्तविकता से पूर्णतया भिन्न हो सकते हैं।

100. **Research ethics do not include**
शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है?

(a) Honesty/ईमानदारी
(b) Subjectivity/व्यक्तिपरकता
(c) Integrity/न्यायनिष्ठा
(d) Objectivity/वस्तुनिष्ठता

Ans. (b) : अनुसंधान एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है।इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, जो न्यायनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ पर आधारित होती है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की परम आवश्यकता होती है। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा की जानी चाहिए और किसी भी अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को सम्पादित नहीं करना चाहिए तभी अनुसंधान के उद्देश्य सही रूप में पूरे होते हैं।
अतः शोध नैतिकता में ईमानदारी, न्यायनिष्ठता एवं वस्तुनिष्ठता को शामिल किया जाता है जबकि व्यक्तिपरकता को शामिल नहीं किया जाता है।

101. **The conclusions/findings of which type of research can not be generalized to other situations?/निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों/निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामन्यीकृत नहीं किया जा सकता है?**

(a) Pure Science Research/शुद्ध विज्ञान अनुसंधान
(b) Descriptive Research/वर्णनात्मक अनुसंधान
(c) Experimental Research/प्रयोगिक अनुसंधान
(d) Causal Comparative Research
कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान

Ans. (b) : वर्णनात्मक अनुसंधान में सारांशों/निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत हम स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। यह विशेष सरल एवं अत्यन्त कठिन या दोनों प्रकार का हो सकता है। यह 'क्या है' को स्पष्ट करता है तथा इसके अन्तर्गत समस्या समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्राप्त करते हैं। इसके लिए कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। यह अनुसंधान संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है।

102. **Which among the following is NOT a consideration in selecting a research problem?**
शोध समस्या के चयन में निम्न में से किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता है?

(a) Interest/रुचि
(b) Relevance/प्रासंगिकता
(c) Evaluation/मूल्यांकन
(d) Ethical Issues/नैतिक मुद्दे

Ans. (c) : शोध समस्या के चयन में मूल्यांकन को दृष्टिगत नहीं रखा जाता है, जबकि इसमें रुचि, प्रासंगिकता एवं नैतिक मुद्दों को दृष्टिगत रखा जाता है। इसमें समस्या के सभी सम्भावित समाधानों के लिए परिकल्पना की जाती है तथा इन्हीं परिकल्पनाओं से समस्या का समाधान होता है। परिकल्पना किसी भी निरीक्षण सिद्धान्त या वैज्ञानिक समस्या का परिक्षणात्मक व्याख्या होता है जिसका प्रयोगों या खोजों द्वारा परीक्षण किया जाता है। यह एक संकल्पना या विचार होता है जो प्रमाणित तो नहीं होता लेकिन यदि प्रमाणित हो जाए तो विशेष सिद्धान्त या तथ्यों की व्याख्या कर सकता है।

103. Which among the following is NOT a method of primary data collection?/निम्नलिखित में से प्राथमिक आँकड़े संगृहीत करने की विधि नहीं है

(a) Observation/पर्यवेक्षण (अवलोकन)
(b) Questionnaire/प्रश्नावली
(c) Interview/साक्षात्कार
(d) Personal records/census
व्यक्तिगत प्रलेख/जनगणना

Ans. (d) : जो आँकड़े किसी अनुसंधानकर्ता या संस्था के द्वारा पहली बार एकत्रित किये जाते हैं उन्हें प्राथमिक आँकड़े कहते हैं। ये मौलिक रूप से एकत्रित किये जाते हैं। प्राथमिक या मौलिक आँकड़ों को प्राथमिक विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इन विधियों में पर्यवेक्षण (अवलोकन), प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा अनुसूची आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक आँकड़े एकत्रित करने की अन्य विधियों में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) तथा वायु फोटोचित्र (एयर फोटोग्राफी) विशेष उल्लेखनीय है। इन विधियों के द्वारा विशाल क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना या आँकड़े अपेक्षाकृत अल्प समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

104. What is the name of conceptual framework in which the research is carried out?
उस सैद्धांतिक ढाँचे का क्या नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है?

(a) Research hypothesis/शोध परिकल्पना
(b) Synopsis of Research/शोध का संक्षिप्त प्रस्ताव
(c) Research Paradigm/शोध पेराडाइम
(d) Research Design/शोध अभिशिल्प

Ans. (d) : शोध अभिशिल्प, उस सैद्धान्तिक ढाँचे का नाम है जिसके अन्तर्गत शोध संचालित किया जाता है। शोध अभिशिल्प एक ऐसी संरचना या रूपरेखा है जो न केवल अध्ययन को व्यवस्थित बनाकर उसे सही मार्ग प्रदान करती है वरन् अध्ययन से सम्बन्धित विवादपूर्ण दशाओं पर नियन्त्रण बनाये रखने में भी सहायक होती है। वास्तव में जिस प्रकार किसी विशाल भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पहले उसका एक व्यवस्थित प्रारूप तैयार कर लेना आवश्यक होता है, उसी प्रकार अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने से पहले अनुसंधान प्रारूप का निर्धारण करना भी अत्यन्त आवश्यक है। अनुसंधान अभिशिल्प का निर्माण इस दृष्टि से उपयोगी है कि इनके माध्यम से किसी भी अनुसंधान कार्य के विभिन्न आयामों तथा उसकी वास्तविक प्रकृति को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है।

105. Which of the following is NOT a data collection method?/निम्न में से कौन सा एक आँकड़े संकलित करने का तरीका (विधि) नहीं है?

(a) Research Questions/शोध प्रश्न
(b) Unstructured Interview/असंरचित साक्षात्कार
(c) Postal Survey Questionnaire
डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली
(d) Schedule/अनुसूची

Ans. (a) : एक आँकड़े संकलित करने के तरीकों (विधियों) में शोध प्रश्न को सम्मिलित नहीं किया जाता है जबकि असंरचित साक्षात्कार, डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली एवं अनुसूची को सम्मिलित किया जाता है। साक्षात्कार विधि के अन्तर्गत सूचनादाता से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके परस्पर वार्तालाप के द्वारा आँकड़े या सूचना एकत्रित करते हैं।

प्रश्नावली विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान विषय से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष उसके समस्त सम्भावित उत्तर लिख दिये जाते हैं। इस प्रश्नावली की प्रकाशित प्रतियाँ डाक द्वारा सूचना दाताओं के पास भेज दी जाती है और सूचना दाता उन्हें भरकर अनुसंधानकर्ता को वापिस डाक द्वारा लौटा देते हैं।

अनुसूची विधि से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना या आँकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं। सरकार द्वारा जनगणना के आँकड़े इसी विधि के द्वारा एकत्रित किये जाते हैं।

106. A research report is brief of
एक शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतीकरण किया जाता है?

(a) Research Process/शोध प्रक्रिया का
(b) Research Problem/शोध प्रश्न का
(c) Data Collection/आँकड़ों के संग्रहण का
(d) Data Editing/आँकड़ों के सम्पादन का

Ans. (a) : एक शोध रिपोर्ट में शोध प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। अनुसंधान (शोध) एक प्रक्रिया है जिसमें एक क्रमबद्ध कार्य किया जाता है। सामान्तयः अनुसंधान के 10 सोपान हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं-

1. अनुसंधान समस्या का प्रतिपादन
2. विस्तृत मुद्रित सामग्री सर्वेक्षण
3. परिकल्पना का प्रतिपादन
4. शोध की रूपरेखा
5. सैम्पल की रूपरेखा तय करना
6. डेटा संकलन
7. डेटा विश्लेषण
8. परिकल्पना की जाँच
9. सामान्यीकरण एवं व्याख्या
10. निष्कर्ष एवं रिपोर्ट

107. Which sampling technique is used if population is not homogeneous?
अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता हो तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है?

(a) Random/यादृच्छिक (b) Purposive/सप्रयोजन
(c) Stratified/स्तरबद्ध (d) Judgmental/निर्णय

Ans. (c) : अगर समष्टि समरूपता नही रखता हो तो स्तरबद्ध प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है। स्तरबद्ध प्रतिचयन विधि भिन्न-भिन्न गुणों या लक्षणों वाली इकाइयों के समग्र से प्रतिदर्श छाँटने में विशेष उपयोगी होती है। क्योंकि इसके द्वारा समग्र की भिन्न-भिन्न विशेषता वाली इकाइयों के समूहों से प्रतिदर्श चुने जाते है अतः ये प्रतिदर्श समग्र का अधिक यथार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं।

108. Plagiarism includes-
A. Copy other's work without referencing
B. Copy one's own work
C. Publishing other's work in the name of oneself
D. Republication of own work in another journal.

प्लेजियरिज्म (साहित्य चोरी) में शामिल है-
A. बिना संदर्भ दिए दूसरे के काम की नकल करना।
B. अपने स्वयं के काम की नकल करना।
C. स्वयं के नाम से किसी दूसरे के काम को प्रकाशित करवाना।
D. दूसरे पत्र-पत्रिकाओं में अपने पूर्व में प्रकाशित काम का पुनः प्रकाशन करवाना।

Choose correct option :/सही उत्तर चुनें :
(a) A, B and C are true/A, B और C सही हैं।
(b) A, B, C and D are true/A, B, C और D सही हैं।
(c) A, B and D are true/A, B और D सही हैं।
(d) B, C and D are true/B, C और D सही हैं।

Ans. (b) : प्लेजियरिज्म (साहित्य चोरी) में बिना संदर्भ दिए दूसरे के काम की नकल करना, अपने स्वयं के काम की नकल करना, स्वंय के नाम से किसी दूसरे के काम को प्रकाशित करवाना तथा दूसरे पत्र-पत्रिकाओं में अपने पूर्व में प्रकाशित काम का पुनः प्रकाशन करवाना आदि शामिल है।
साहित्यिक चोरी किसी और के काम या विचारों को आपकी सहमति के साथ या बिना उनकी सहमति के बिना पूर्ण स्वीकृति के आपके काम में शामिल करके प्रस्तुत करना है। सभी प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री, चाहे वह पाण्डुलिपि मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, इस परिभाषा के अन्तर्गत आती है। साहित्यिक चोरी जानबूझकर, लापरवाह या अनजाने में हो सकती है।
नोट : परीक्षाओं के नियमों के तहत जानबूझकर या लापरवाह साहित्यिक चोरी अनुशासनात्मक अपराध है।

109. **Which one of the following is NOT a reference citing style?**
निम्न में से कौन सी सन्दर्भ उद्धरण शैली नहीं है?
(a) APA (b) MLA
(c) HARWARD (d) CHICAGO

Ans. (c) : अमेरिकन साइकोलाजिकल एसोसिएशन (APA) और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन (MLA) पत्रों, रिपोर्टों और अकादमिक निबन्धों में प्रयोग की जाने वाली मुख्य उदाहरण शैलियाँ हैं। (APA) मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जबकि (MLA) का उपयोग उदार कला और मानविकी सम्बन्धी विषयों में किया जाता है, इनके द्वारा स्थापित दिशानिर्देशन सामग्री, शैली और सन्दर्भों के लिए समग्र स्वरूपण प्रदान करते हैं। शिकागो/तुराबियन शैली आमतौर पर व्यवसाय, इतिहास और ललित कला द्वारा उपयोग की जाती हैं जबकि हार्वर्ड संदर्भ उदाहरण शैली नहीं है, यह कोई अधिकारिक शैली मार्गदर्शिका नहीं है।

110. **Which one of the following is a technique of multivariate analysis?**
निम्न में से कौन सी बहुचर विश्लेषण विधि है?
(a) Principal Component/प्रिंसिपल कॉम्पोनेन्ट
(b) Standard Deviation/प्रमाप विचलन
(c) Simple Correlation/साधारण सहसम्बन्ध
(d) Arithmatic mean/समान्तर माध्य

Ans. (a) : प्रिंसिपल कॉम्पोनेन्ट बहुचर विश्लेषण विधि है जबकि शेष तीनों प्रमाप विचलन, साधारण सहसम्बन्ध तथा समान्तर माध्य बहुचर विश्लेषण विधि नहीं है।
प्रिंसिपल कॉम्पोनेन्ट एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जो सहसम्बन्ध विशेषताओं के अवलोकनों को ओर्थोगोनल परिवर्तन की सहायता से रैखिक रूप से असम्बद्ध विशेषताओं के एक सेट में परिवर्तित करती है। इन नई रूपांतरित विशेषताओं को प्रधान घटक (Principal component) कहा जाता है।

111. **The term Geography was first coined by —.**
भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन ..... ने किया था?
(a) Friedrich Ratzel/फ्रेडरिक रेटजेल
(b) Carl Ritter/कार्ल रिटर
(c) Eratosthenes/इरैटोस्थनीज
(d) Richard Hartshorne/रिचर्ड हॉर्टशोर्न

Ans. (c) : 'भूगोल' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग (प्रतिपादन) इरैटोस्थनीज महोदय ने किया था। इन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययनशास्त्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इरैटोस्थनीज ने तत्कालीन ज्ञात पृथ्वी पर पाँच कटिबन्धों का विभाजन किया था। जिसमें- एक उष्ण कटिबन्ध, दो शीतोष्ण कटिबन्ध तथा दो शीत कटिबन्ध हैं। इरैटोस्थनीज वह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने देशी यन्त्र **'नोमोन'** की सहायता से विषुवत रेखा की सही लम्बाई ज्ञात की एवं यह बताया कि पृथ्वी की परिधि 25000 मील है। वस्तुतः ध्रुवों से होकर पृथ्वी की परिधि 25860 मील है। इरैटोस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में वासयोग्य (Habitable) विश्व को **'एक्यूमेन' (Ekumene)** कहा गया। उन्होंने पृथ्वी से सूर्य एवं चन्द्रमा की दूरी को भी मापने का प्रयास किया।

112. **Who amongst the following has been called the founder of Geodesy?**
निम्न में से किसे भूगणित का प्रतिपादक कहते हैं?
(a) Eratosthenes/इरैटोस्थनीज
(b) Hipparchus/हिप्पार्कस
(c) Herodotus/हेरोडोटस
(d) Hecataeus/हिकेटियस

Ans. (a) : इरैटोस्थनीज महोदय को **भूगणित** का प्रतिपादक कहते हैं। इरैटोस्थनीज तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ख्यातिप्राप्त गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे।
अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरैटोस्थनीज ने ही की थी। इसलिए इरैटोस्थनीज को **'भूगोल का जनक'** भी कहा जाता है। इन्होंने **'ज्योग्राफिया (Geographiea)'** नामक पुस्तक लिखी जो भूगोल की प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है।
इरैटोस्थनीज ने सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों को वेध करके सूर्य के क्रांतिवृत्त तल की तिर्यकता की माप की थी। इन्होंने पृथ्वी के परिधि की गणना का उल्लेखनीय प्रयास किया था। तत्कालीन ज्ञात सूचनाओं के आधार पर इरैटोस्थनीज ने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, जिसमें सात अक्षांश और सात देशान्तर रेखाओं को दिखाया गया था, जो असमान दूरी पर और दोषपूर्ण थी। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को प्रदर्शित किया गया था किन्तु इसमें अफ्रीका और एशिया को बहुत छोटा दिखाया गया था। इनके अनुसार – पृथ्वी की परिधि लगभग 24840 मील है।

113. Immanuel Kant, who propounded the "Gaseous Hypothesis" about the origin of the earth, was a/an —— philosopher.
पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादित करने वाले इमैनुअल काण्ट ..... दर्शनशास्त्री थे।
(a) Greek/यूनानी (b) German/जर्मन
(c) French/फ्रांसीसी (d) American/अमेरिकी

Ans. (b) : पृथ्वी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'वायव्य राशि परिकल्पना' प्रतिपादित करने वाले "इमैनुअल काण्ट" जर्मन दर्शनशास्त्री थे। 1755 ई. में प्रतिपादित यह परिकल्पना न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। सर्वप्रथम काण्ट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्माण्ड में दैवनिर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारम्भ में ये पदार्थ अत्यन्त कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। पुनः काण्ट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण (आद्य पदार्थ) एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। तापमान में निरन्तर वृद्धि होती गयी। जिस कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित होने लगे।
ताप तथा भ्रमण गति के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका (Nebula) में परिवर्तित हो गया।
नोट : इमैनुअल काण्ट महोदय को आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। तथा इन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया।

114. Geography was first divided into General and Special by/भूगोल को सर्वप्रथम 'सामान्य' एवं 'विशिष्ट' के रूप में विभाजित किया गया-
(a) Verenius/वारेनियस द्वारा (b) Kant/काण्ट द्वारा
(c) Humboldt/हम्बोल्ट द्वारा (d) Ritter/रिटर द्वारा

Ans. (a) : बर्नहार्ड वारेनियस प्रमुख जर्मन भूगोल-वेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम 'सामान्य' एवं 'विशिष्ट' भूगोल के रूप में विभाजित किया। सामान्य भूगोल में समस्त पृथ्वी के भौतिक तथ्यों का क्रमबद्ध वर्णन था, और विशेष भूगोल में प्रादेशिक वर्णन थे, जिनमें मानवीय पक्ष की प्रधानता थी। बर्नहार्ड वारेनियस महोदय उन अग्रणी विद्वानो में से प्रथम थे जिन्होंने भौतिक एवं मानव भूगोल के उपर्युक्त आधारभूत अन्तर को अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया।
इस प्रकार सामान्य भूगोल आज का क्रमबद्ध भूगोल है। इसमें सम्पूर्ण पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को एक इकाई के रूप में प्राकृतिक नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। विशिष्ट भूगोल वर्तमान प्रादेशिक भूगोल है जो देशों एवं संसार के प्रदेशों की वर्णनात्मक व्याख्या करता है।

115. The approach in geography which states that actions are motivated by cognitive process is the sense of
भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार है-
(a) Humanism/मानववाद का
(b) Positivism/प्रत्यक्षवाद का
(c) Behaviouralism/व्यवहारवाद का
(d) Radicalism/अतिवाद का

Ans. (c) : भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि 'कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार व्यवहार-वाद का है। व्यवहारवादी चिन्तन के आरंभिक विकास में विलियम किर्क का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।
व्यवहारवाद का मूलदर्शन संवृत्तिशास्त्र या घटना क्रियाविज्ञान (Phenomenology) है जो मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को अपूर्ण मानता है तथा मनुष्यों के अनुभव एवं संज्ञान को अधिक महत्व प्रदान करता है। व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या में मानव बोध की प्रक्रिया पर आधारित एक नवीन अध्ययन पद्धति का विकास करना था।
व्यवहारपरक भूगोल में मानव व्यवहार (आचरण) को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तथ्यों के भौगोलिक विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत या सामूहिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्वों के भौगोलिक अध्ययन में व्यक्ति या व्यक्तियों की रूचि, कार्यकुशलता, चेतना (जागरूकता) क्षमता आदि मानसिक गुणों पर प्रमुखता से विचार किया जाता है। इस प्रकार आचारपरक भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता हैं।

116. Who from the following was NOT a Greek Geographer?
निम्नलिखित में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं था?
(a) Herodotus/हेरोडोटस
(b) Claudius Ptolemy/क्लाडियस टॉलमी
(c) Homer/होमर
(d) Erstosthenes/इरैटोस्थनीज

Ans. (b) : ऊपर दिए गए विकल्प में हेरोडोटस, होमर, इरैटोस्थनीज यूनानी भूगोलवेत्ता हैं जबकि क्लाडियस टॉलमी एक रोमन भूगोलवेत्ता हैं। टॉलमी एक महान खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने खगोलशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक **'अल्मागेस्ट (The Almagest)'** की रचना की थी। प्रेक्षण, अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टॉलमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्रकला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ अन्य यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम इस प्रकार है।- थेल्स, हिकेटियस, प्लेटो, अरस्तू, थियोफ्रेस्टस पोलिबियस, हिप्पार्कस, पोसीडोनियस आदि।

117. The famous monumental work in Geography, known as "The Almagest", was scripted by —.
भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो अलमागेस्ट के नाम से जाना जाता है, को ..... ने लिखा था।
(a) Claudius Ptolemy/क्लाडियस टॉलमी
(b) Strabo/स्ट्रेबो
(c) Aristotle/अरस्तू
(d) Plato/प्लेटो

Ans. (a) : भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो 'अल्मागेस्ट' (Almagest) के नाम से जाना जाता है, जिसे क्लाडियस टॉलमी ने लिखा था। टॉलमी की **'अल्मागेस्ट (अल्माजेस्ट)'** नामक पुस्तक खगोलशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है जो दीर्घकाल तक आकाशीय पिण्डों की गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी के लिए मानक सन्दर्भ ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित रही। टॉलमी ने अपने समय तक ज्ञात सभी महत्वपूर्ण स्थानों की गणितीय स्थिति का निर्धारण किया था। जिसके लिए उन्होंने अक्षांश और देशान्तर रेखाओं से सम्बन्धित हिप्पार्कस द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को आधार बनाया था। टॉलमी ने खगोलिकी के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए कई प्रकार के यन्त्रों द्वारा प्रेक्षण और अन्वेषण कार्य भी किया था। उनका विश्वास था कि आकाशीय पिण्ड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।

118. The author of the book "Kitab-al-Hind" is
पुस्तक "किताब-अल-हिन्द" के लेखक हैं-
(a) Al-Masudi/अल-मसूदी
(b) Al-Idrisi/अल-इदरिसी
(c) Al-Biruni/अल-बरूनी
(d) Ibn Batuta/इब्न-बतूता

Ans. (c) : बहु-आयामी लेखक अल-बरूनी खगोल विज्ञान, दर्शन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, गणित, भू-आकृति विज्ञान, औषधि विज्ञान तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अपनी यात्राओं के दौरान पूर्ववर्ती यूनानी, रोमन, भारतीय विद्वानों की पुस्तकों के अध्ययन, खुले मस्तिष्क और कठोर परिश्रम तथा विशिष्ट लेखन द्वारा अल-बरूनी मध्यकाल के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता बन गये थे।
अल-बरूनी ने अनेक पुस्तकें लिखी और विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। अल-बरूनी के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं-
1. किताब-अल-हिन्द 2. तारीखे-अल-हिन्द
3. अल-कानून-अल-मसूदी 4. अथर-अल-बगिया
5. किताब-अल-जमाकीर 6. किताब-अल-सैयदना
7. अल-तहदीद आदि।
उन्होंने पतंजलि के प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ 'महाभाष्य' का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था।
अल-बरूनी ने भूगोल सम्बन्धि 27 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से 12 पुस्तकें मानचित्र कला, भूगणित और जलवायु विज्ञान पर थी। अन्य पुस्तकें धूमकेतुओं, उल्काओं, सर्वेक्षण आदि से सम्बन्धित थी। अल-बरूनी का प्रमुख योगदान खगोल विज्ञान, गणितीय भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में था।

119. Who amongst the following was NOT a determinist?
निम्नलिखित में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे?
(a) Vidal de La Blache/विडाल डी ला ब्लॉश
(b) Alexander von Humboldt
अलेक्जेण्डर वॉन हम्बोल्ट
(c) Carl Ritter/कार्ल रिटर
(d) Demolins/डिमोलिन्स

Ans. (a) : दिए गए विकल्प में अलेक्जेण्डर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, डिमोलिन्स निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे जबकि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लॉश को सम्भववाद का प्रतिपादक माना जाता है। मानव-पर्यावरण सम्बन्धों की व्याख्या में ब्लॉश 'मनुष्य' को प्रधान मानते थे।
मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने डार्विन (1859 ई.) के प्राकृतिक चयन पर आधारित विकासवाद को स्वीकार किया और प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वशक्तिमान भौगोलिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया।
बीसवीं सदी के प्रथम दो दशकों में अमेरिकी भूगोल-विद कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल, रेटजेल की शिष्या तथा उनके नियतिवादी विचारों की प्रबल समर्थक थीं। नियतिवाद को पर्यावरणवाद या पर्यावरण नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है।
नियतिवाद उन महत्वपूर्ण भौगोलिक विचारधाराओं में से एक है जो किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्वयुद्ध तक मान्य रही है। नियतिवादी विचारधारा की जड़ें अत्यन्त प्राचीन और गहरी हैं।

120. The book "Britain and the British seas' was authored by ——— /"ब्रिटेन एण्ड द ब्रिटिश सीज" पुस्तक ..... ने लिखी।
(a) Dudley Stamp/डडले स्टाम्प
(b) S.J. Smith/एस.जे. स्मिथ
(c) Halford J. Mackinder/हैफोर्ड जे. मैकिण्डर
(d) Ellsworth Huntington/एल्सवर्थ हंटिंगटन

Ans. (c) : "ब्रिटेन एण्ड द ब्रिटिश सीज" नामक पुस्तक "हैफोर्ड जे. मैकिण्डर" महोदय ने लिखी। मैकिण्डर जर्मन भूगोलवेत्ता रिचथोफेन और रेटजेल के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे नियतिवाद के समर्थक थे और उन्होंने ब्रिटेन में नियतिवादी विचारधारा का प्रचार किया। उनके विचार से किसी स्थान के पर्यावरण के विषय में बिना समझे वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
मैकिण्डर के अनुसार किसी स्थान के राजनीतिक भूगोल का निर्माण वहाँ के भौतिक पर्यावरण या भौतिक भूगोल पर आधारित होता है। मैकिण्डर की विशेष रुचि ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल में थी और इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। मैकिण्डर की अन्य रचनाएँ इस प्रकार है-
1. इतिहास की भौगोलिक धुरी
2. लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ
3. राष्ट्र और आधुनिक विश्व
4. गोल विश्व एवं शांति की विजय

121. The famous script "Civilization and Climate" is written by/प्रसिद्ध कृति "सिविलाइजेशन एण्ड क्लाइमेट" के लेखक हैं-
(a) Ptolemy/टॉलमी
(b) Strabo/स्ट्रेबो
(c) Ellsworth Huntington/एल्सवर्थ हंटिंगटन
(d) Richard Hartshorne/रिचर्ड हार्टशोर्न

Ans. (c) : प्रसिद्ध कृति "सिविलाइजेशन एण्ड क्लाइमेट" के लेखक अमेरिकी भूगोलवेत्ता "एल्सवर्थ हंटिंगटन" है। एल्सवर्थ हंटिंगटन एक महान विचारक, लेखक और खोजयात्री थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने दो दर्जन से अधिक (28) पुस्तकें अकेले लिखी थी और लगभग 30 पुस्तकों में वे सहलेखक थे। हंटिंगटन ने अपने जीवन-काल में 175 से अधिक शोध लेख प्रकाशित किए थे। उनकी अधिकांश रचनाओं के मुख्य विषय थे- जलवायु और उसका प्रभाव, मानव सभ्यता का विकास, भौमिकी तथा भू-आकृति विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल, मानव जाति आदि।
हंटिंगटन भूगोल को मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव के विश्लेषण पर केन्द्रित अध्ययन मानते थे। वे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु को सर्व-शक्तिमान और प्रभावशाली मानते थे। उन्होंने मानव भूगोल के विषयक्षेत्र की तार्किक व्याख्या की थी और वे नियतिवाद के समर्थक थे।
हंटिंगटन की कुछ अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं-
1. एशिया की नाड़ी -1907 ई.
2. फिलिस्तीन और इसका रूपान्तरण -1911 ई.
3. मानव भूगोल के सिद्धान्त -1920 ई.
4. पृथ्वी और सूर्य -1923 ई.
5. प्रजातियों के लक्षण – 1924 ई.
6. आर्थिक भूगोल के सिद्धान्त -1940 ई.

122. Concept of Spatial Organization was presented by/स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की है-
(a) French School/फ्रांसीसी स्कूल ने
(b) German School/जर्मन स्कूल ने
(c) British School/ब्रिटिश स्कूल ने
(d) American School/अमेरिकन स्कूल ने

Ans. (b) : स्थानिक संगठन की संकल्पना जर्मन स्कूल ने प्रस्तावित की है। क्षेत्रीय भिन्नता या स्थानिक उपागम भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख उपागम है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक (1898 ई.) में रिचथोफेन ने अपने एक लेख में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना प्रस्तुत किया था। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णनी विज्ञान बताया और स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 'भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।'

हेटनर ने जर्मन भाषा में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से क्षेत्रीय भिन्नता के स्पष्टीकरण को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य बताया। हेटनर के अनुसार प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भूगोल के ज्ञान का विषय रहा है जो एक-दूसरे से भिन्न हैं।

हेटनर से पहले जर्मन भूगोलवेत्ता रिचथोफेन ने स्पष्ट कर दिया था कि भूगोल पृथ्वी की सतह तथा उसके क्षेत्रीय उपांगो का अध्ययन है। अपने क्षेत्र केन्द्रित दृष्टिकोण के माध्यम से रिचथोफेन ने भौगोलिक चिन्तन के भावी विकास को नई दिशा प्रदान की।

123. Which medieval geographer extensively improved Ptolemy's works?
किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टॉलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था?
(a) Al-Idrisi/अल-इदरीसी
(b) Al-Biruni/अल-बरूनी
(c) Ibn-Battuta/इब्न-बतूता
(d) Ibn-Khaldun/इब्न-खाल्दून

Ans. (a) : अल-इदरीसी नामक मध्ययुगीन (अरब) भूगोलवेत्ता टॉलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किये थे। अल-इदरीसी द्वारा तैयार किया गया विश्व मानचित्र भूगोल जगत के लिए उनकी विशिष्ट देन है। उन्होंने टॉलमी की रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन किया था और उससे वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उस समय के ज्ञात क्षेत्रों के लिए छोटे-2 मानचित्रों का निर्माण करके एक मानचित्रावली का भी निर्माण किया था। उनके मानचित्रों में वास्तविक रूप से ज्ञात तथ्यों एवं वितरणों को ही प्रदर्शित किया गया था।

अरब सागर और कैस्पियन सागर की सही स्थिति पहली बार अल-इदरीसी के मानचित्र में ही प्रदर्शित की गयी थी। संक्षेप में अल-इदरीसी ने अपनी यात्राओं तथा अनुभव के आधार पर ज्ञात देशों और प्रदेशों का प्रादेशिक वर्णन किया था जो लगभग वास्तविक थे।

124. Who among the following is known as father of modern geography?/निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है?
(a) Kant/काण्ट (b) Ritter/रिटर
(c) Humboldt/हम्बोल्ट (d) Hecataeus/हिकेटियस

Ans. (c) : भौगोलिक चिन्तन के इतिहासकार एकमत से हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक मानते हैं। हम्बोल्ट ने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को संस्थापित करने का अत्यन्त महत्वपूर्ण और अग्रणीय कार्य किया था। उन्होंने भूगोल की कई संकल्पनाओं को प्रतिपादित किया था। हम्बोल्ट की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित इस प्रकार हैं-

1. राइनलैण्ड बेसाल्ट
2. जिओग्नाजिया
3. नये महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा
4. मध्य एशिया
5. मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल
6. कॉसमास – यह हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1845 ई. से 1862 ई. के मध्य पाँच खण्डों में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्रह्माण्ड का विस्तृत वर्णन है।

125. Which among the following groups represents possibilism?/निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है?
(a) Blache, Brunhes, Sauer/ब्लॉश, ब्रून्श, सॉवर
(b) Ratzel, Semple, Sauer/रेटजेल, सेम्पुल, सॉवर
(c) Huntigton, Ratzel, Semple
हंटिंगटन, रेटजेल, सेम्पुल
(d) Strabo, Sauer, Kant/स्ट्रेबो, सॉवर, काण्ट

Ans. (a) : सम्भववाद बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा है, जो मानव पर्यावरण सम्बन्ध (अन्तर्क्रिया) की व्याख्या में मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। विडाल-डी-ला-ब्लॉश को सम्भववाद का प्रतिपादक माना जाता है। फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फेब्रे ने 'सम्भववाद' (Possibilism) शब्द का सर्वप्रथम (1922 ई.) प्रयोग किया था। फेब्रे महोदय ने सम्भववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक 'इतिहास की भौगोलिक भूमिका' में किया है। इन्होंने सम्भववाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र सम्भावनाएँ विद्यमान है और मनुष्य इन सम्भावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है।" इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में ब्लॉश, फेब्रे, कार्ल सॉवर तथा ईसा बोमेन आदि है।

126. The principle in which the effect of natural environment on humans is considered paramount
वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है
(a) Determinism/नियतिवाद
(b) Possibilism/संभववाद
(c) Neo-determinism/नव-नियतिवाद
(d) Probabilism/संभाव्यवाद

Ans. (a) : नियतिवाद मूलतः उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है जो मानव-प्रकृति अन्तर्क्रिया की व्याख्या प्रकृति (पर्यावरण) को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं की नियंत्रक मानकर करती है। इस विचार धारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएँ प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। नियतिवादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक दशाएँ मनुष्यों के शारीरिक गठन एवं रंग रूप से लेकर उसके भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि प्राथमिक आवश्यकताओं, विभिन्न मानव व्यवसायों, समाज संस्कृति आदि का निर्धारण भी करती है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में काण्ट, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, सेम्पुल तथा हंटिंगटन आदि हैं।

127. Who among the following is known as the founder of Modern Human Geography?
निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है?
(a) Friedrich Ratzel/फ्रेडरिक रेटजेल
(b) A.V. Humboldt/ए.वी. हम्बोल्ट
(c) Elseworht Huntigton/एल्सवर्थ हंटिंगटन
(d) Carl O Sauer/कार्ल ओ सॉवर

Ans. (a) : जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल (1844-1904 ई.) हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात् आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। रेटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान

कराने का अग्रणीय कार्य किया था। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसीलिए रेटजेल को 'मानव भूगोल का जनक' के रूप में माना जाता है। रेटजेल की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं-

1. भू-मध्य सागरीय तट के जीव
2. मानव भूगोल प्रथम खण्ड (1882 ई.) तथा द्वितीय खण्ड (1891 ई.)
3. राजनीतिक भूगोल
4. जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल
5. पृथ्वी और जीवन-एक तुलनात्मक अध्ययन।

128. The study of 'who gets what, where and how is कौन कहाँ, क्या, कैसे प्राप्त करता है, का अध्ययन है-

(a) Radical Geography/अतिवादी भूगोल
(b) Areal differentiation/क्षेत्रीय विभेदीकरण
(c) System Analysis/तंत्र विश्लेषण
(d) Welfare Geography/कल्याणपरक भूगोल

Ans. (d) : कल्याणपरक भूगोल का यह उपागम असमानता के प्रश्नों (Questions of inequatily) पर बल देता है। कल्याणपरक उपागम का आरम्भ 1970 ई. के दशक में हुआ था। इस उपागम के अन्तर्गत विकास या प्रगति के संकुचित आर्थिक आधार से आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 1980 ई. के दशक में अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्मिथ (D.M.Smith) ने मानव भूगोल में कल्याणकारी उपागम के प्रयोग तथा महत्व की व्याख्या अपनी पुस्तकों तथा लेखों के मांध्यम से किया जिसका भौगोलिक अध्ययन-विधा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके शब्दों में कल्याणकारी उपागम का मूल केन्द्र बिन्दु है- कौन पाता है क्या, कहाँ और कैसे (The basic focus of the welfare approach is on who gets what, where and how)। कौन (who) का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र (कोई नगर, प्रदेश या देश अथवा सम्पूर्ण विश्व) में विकास करने वाली जनसंख्या जो वर्ग, प्रजाति या अन्य लक्षणों के आधार पर उपवर्गों में विभक्त होती है। क्या (what) का अर्थ उन अच्छाइयों (goods) तथा बुराइयों (Bads) से है जिनका उपयोग जनसंख्या वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरणीय गुण, सामाजिक सम्बन्धों आदि के रूप में करती है। कहाँ (where) यह बताता है कि निवास क्षेत्र के अनुसार जीवन स्तर में भिन्नता पायी जाती है। कैसे (How) का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा पर्यवेक्षित भिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं।

कल्याणकारी उपागम का प्रारम्भिक कार्य वर्णनात्मक है जो समाज की वर्तमान दशा (कौन,क्या, कहाँ से प्राप्त करता है) के अमूर्त तथ्यों को प्रकट करता है।,

कौन, कहाँ, क्या, कैसे प्राप्त करता है, का अध्ययन कल्याणपरक भूगोल कहलाता है।

129. "There are no necessities, but everywhere possibilities.' Credit is given to this statement- 'कोई अनिवार्यताएँ नहीं है, परन्तु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएँ ही हैं। इस कथन हेतु श्रेय दिया जाता है-

(a) Brunhes/ब्रून्श को (b) Blache/ब्लॉश को
(c) Febrre/फेब्रे को (d) Ritter/रिटर को

Ans. (c) : 'कोई अनिवार्यताएँ नहीं है, परन्तु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएँ ही हैं। इस कथन का श्रेय फेब्रे को दिया जाता है। लुसियन फेब्रे प्रो. ब्लॉश के ही शिष्य थे तथा उन्होंने सन् 1924 ई. में अपनी पुस्तक (Geographical Introduction to histroy) में सर्वप्रथम ब्लॉश के मानव प्रधान विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा ठोस रूप प्रदान किया अतः संभववाद एवं संभावना जैसे शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसलिए बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि फेब्रे ही संभववाद का मूल विचारक था, वस्तुतः प्रो. ब्लॉश के मानव प्रभाव की संकल्पना को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में एवं भौगोलिक तत्वों की अभिव्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध ढूढ़ने में योगदान देता है। इस तथ्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे ढकेलती नहीं है, अपितु वह मनुष्यों के लिए अनेकानेक अवसर उपस्थित करता है, जिसमें से चयन के लिए मानव स्वतंत्र है।

130. Which of the following 'Puranic Dwipas' (Mythological islands) belongs to the continent of Australia?/निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सम्बन्धित है?

(a) Jambu Dwipa/जम्बू द्वीप
(b) Saka Dwipa/शक द्वीप
(c) Puskara Dwipa/पुष्कर द्वीप
(d) Salmali Dwipa/शाल्मली द्वीप

Ans. (b) : पौराणिक द्वीपों में शक द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सम्बन्धित है।

शक द्वीप में दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह (East Indies) है। यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है तथा घने वन क्षेत्र से आवृत्त है।

नोट : पुराणों में समस्त पृथ्वी सतह को सात भूखण्डों (Land masses) में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भूखण्ड के दोनों ओर कई समुद्र बताये गये हैं। यह तत्कालीन ज्ञात संसार का परिचय देता है। ये सातों द्वीप मेरु पर्वत (पामीर) से विभिन्न दिशाओं की ओर को कमल-पुष्प की पंखुड़ियों के समान फैले हुए बतलाये गये हैं इन सातों द्वीपों के नाम निम्नलिखित हैं–

(i) जम्बू द्वीप (ii) पुष्कर द्वीप (iii) शक द्वीप
(iv) शाल्मली द्वीप (v) कुश द्वीप (vi) प्लक्ष द्वीप
(vii) क्रौंच द्वीप।

131. Which one from the following was the largest volcanic eruption in the 20th century? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है?

(a) Novarupta/नोवारप्टा
(b) Mount St. Helens/माउण्ट सेन्ट हेलेन्स
(c) Mauna Kea/मोना कीया
(d) Yellowstone/येलोस्टोन

Ans. (a) : 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन 1912 ई. में अलास्का प्रायद्वीप के नोवारप्टा में हुआ था। 6 जून से शुरू होने वाले 60 घंटों के दौरान अनुमानित रूप से 15 घन किलोमीटर मैग्मा विस्फोटक रूप से फट गया था इसकी मात्रा किलाऊआ (हवाई) में 230 वर्षो के विस्फोट के बराबर है या 1980 ई. में माउंट सेंट हेलेंस (वाशिंगटन) द्वारा विस्फोटक मात्रा का लगभग 30 गुना है।

विस्फोट के दूरस्थ स्थान होने के कारण वैज्ञानिकों ने 1918 ई. तक साइट का दौरा नहीं किया, जब उन्होंने उकाक नदी घाटी को ज्वालामुखीय जमाव और भाप से भरे फ्यूमरोल से भरा हुआ पाया। उन्होंने इसे "दस हजार धूम्रपानों की घाटी" कहा।

132. Which one of the following statements is NOT an evidence proposed by Wegner?/निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है?

(a) Paleontological evidences /पुराजीवाश्म प्रमाण
(b) Jig-Saw-fit setting of continents
महाद्वीपों की जिग-सॉ-फिट सेटिंग
(c) Paleoclimatological evidences/पुराजलवायु प्रमाण
(d) Extinction of lemmings
लेमिंग जीवों का विलुप्त होना

Ans. (d) : जर्मन मौसमविद् अल्फ्रेड वेगनर ने सन् 1912 ई. में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा बताया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती हैं, जिसे उन्होंने साम्य स्थापन (jig-saw-fit) कहा उनके अनुसार, कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखण्ड आपस में जुड़े हुए थे। इस स्थलपिण्ड को उन्होंने **'पैंजिया'** की संज्ञा से अभिहित किया उसके चारों ओर एक महासागर का विस्तार था जिसे उन्होंने **'पैंथालासा'** कहा।

वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये। जैसे-

1. वेगनर के अनुसार आन्ध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पायी जाती है।

2. आन्ध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाये जाने वाले जीवावशेषों (फासिल) तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पायी जाती है।

3. स्कैण्डिनेविया के उत्तरी भाग में पाये जाने वालें लेमिंग नामक छोटे-छोटे जन्तु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं परन्तु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है। कि अतीतकाल में जब स्थलभाग एक में मिले थे, तो ये जन्तु पश्चिम की ओर जाया करते थे।

अतः लेमिंग जीवों का विलुप्त होना वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त का प्रमाण नहीं है।

133. The minor plate "Caroline plate" lies between छोटी प्लेट ''केरोलिन प्लेट''..... के बीच स्थित है।

(a) Antarctic and Pacific plate
अंटार्कटिक और प्रशांत महासागरीय प्लेट
(b) Philippine and Indian plate
फिलिपियन व इंडियन प्लेट
(c) South America and Pacific plate
दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट
(d) Central America and Pacific Plate
मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट

Ans. (b) : छोटी प्लेट "कैरोलिन प्लेट" फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण प्लेट इस प्रकार हैं-

प्रशान्त महासागरीय प्लेट - इसका विस्तार अलास्का से अण्टार्कटिक प्लेट तक प्रशान्त महासागर के नितल पर है।

दक्षिण अमेरिकी प्लेट - पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करता है।

कोकोस प्लेट - यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशान्त महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है।

नजका प्लेट - यह दक्षिण अमेरिका व प्रशान्त महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है।

अरेबियन प्लेट - इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भू-भाग सम्मिलित है।

इंडो-ऑस्ट्रेलियन-न्यूजीलैण्ड प्लेट - इसमें भारत तथा ऑस्ट्रेलियन दोनों उपमहाद्वीप सम्मिलित हैं। यह हिमालय के पास यूरेशियन प्लेट से न्यूजीलैण्ड के पास प्रशान्त प्लेट से मिलती है। हिमालय की तरह न्यूजीलैण्ड भी इस प्लेट की सीमा पर स्थित है।

134. Find out the incorrect sentence from the followings :/निम्नलिखित में से असत्य कथन छाँटिये :

(a) The release of energy, causing an earthquake, usually occurs along a fault./भूकम्प उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे ही निकलती है।
(b) Epicentre is the nearest point on the surface, to the focus./अधिकेन्द्र भूतल पर उद्गम केन्द्र के समीपतम बिन्दु होता है।
(c) All natural earthquakes take place in the Asthenosphere./सभी प्राकृतिक भूकम्प दुर्बलमंडल में आते हैं।
(d) The focus of an earthquake is also called as Hypocenter./भूकम्प का उद्गम केन्द्र अवकेन्द्र भी कहलाता है।

Ans. (c) : सभी प्राकृतिक भूकम्प दुर्बलमण्डल में आते है यह कथन असत्य है।

भूकम्प भूपटल की कम्पन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरूत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकम्पीय लहरों को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है भूकम्प विज्ञान कहलाता है। जिस जगह से भूकम्प का कम्पन प्रारम्भ होता है, उसे भूकम्प मूल (Focus) कहते हैं। तथा जहाँ पर भूकम्पीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, उसे भूकम्प केन्द्र (Epicenter) कहते हैं। भूकम्प के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं तथा इन लहरों को भूकम्पीय लहरें (Seismic waves) कहते हैं।

भूकम्प उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे ही निकलती है।

अधिकेन्द्र भूतल पर उद्गम केन्द्र के समीपतम बिन्दु होता है।

भूकम्प का उद्गम केन्द्र अवकेन्द्र भी कहलाता है।

135. Which one of the followings has slowest rate of movement?
निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम है?

(a) East Pacific rise/पूर्वी प्रशान्त महासागरीय उभार
(b) Arctic Ridge/आर्कटिक कटक
(c) Nazca plate/नजका प्लेट
(d) Cocos plate/कोकोस प्लेट

Ans. (b) : सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य-महासागरीय कटक के सामानान्तर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है (2.5 सेमी. प्रति वर्ष से भी कम)। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, जो चिली से 3,400 कि.मी. पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है (जो 5 सेमी. प्रति वर्ष से भी अधिक है)।

136. **Which of the followings is NOT an example of Divergent Boundaries?**
अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है-

(a) Boundary between Indian and Antarctic plates/इण्डियन प्लेट एवं अण्टार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा

(b) Boundary between Nazca and Pacific plates
नजका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा

(c) Mid-Atlantic Ridge/मध्य-अटलांटिक कटक

(d) Boundary between Pacific plate and philippine plate/प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलिपीन प्लेट के बीच की सीमा

Ans. (d) : रचनात्मक प्लेट किनारे को अपसारी प्लेट सीमा या संवर्धी प्लेट सीमा भी कहते हैं। प्लेट के सीमान्त भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मण्डल को प्लेट सीमा कहते हैं। रचनात्मक सीमा अपसारी मण्डल को प्रदर्शित करती है, जहाँ पर लावा का निरन्तर ऊपर की तरफ अपवाह होता रहता है। महासागरीय प्लेटों का मध्य महासागरीय कटक के सहारे अलगाव होता है तथा विलग हुए प्लेट विपरीत दिशाओं में गतिशील होते है। अपसारी प्लेट किनारों को रचनात्मक इसलिए कहते हैं कि इनके सहारे नयी क्रस्ट का निरन्तर निर्माण होता रहता है। प्लेटों के अपसारी संचलन (विपरीत दिशाओं में) के कारण नयी सागरीय क्रस्ट का निर्माण, रूपान्तर भ्रंश का निर्माण, बेसाल्टिक मैग्मा का दरारी प्रवाह सम्बन्धी ज्वालामुखी क्रिया, अन्तः सागरीय पर्वत श्रेणियों तथा उभारों का निर्माण, कम गहराई वाले भूकम्पों का आना, सागरीय प्लेटों का प्रवाह आदि घटनायें होती रहती हैं। अतः अपसारी सीमा का उदाहरण निम्न है-
इण्डियन प्लेट एवं अण्टार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा
नजका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा
मध्य अटलांटिक कटक
नोट : प्रशान्त महासागरीय प्लेट एवं फिलिपीन प्लेट के बीच की सीमा अपसारी सीमा का उदाहरण नहीं है।

137. **Find out the incorrect sentence from the followings :**
निम्नलिखित में से असत्य कथन छाँटिये-

(a) Tectonic earthquakes originate due to sliding of rocks along a fault plane./चट्टानों के भ्रंशतल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकम्प उत्पन्न होते हैं।

(b) The body waves generate surface waves.
काय तरंगें धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं।

(c) P-waves vibrate parallel to the direction
P तरंगें, तरंग दिशा के समानांतर कम्पन करती हैं।

(d) S-waves are similar to sound waves.
S तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं।

Ans. (d) : 'S' तरंगें द्वितीयक अथवा जल तरंगों एवं प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में इन्हें 'S' लहर कहते हैं, जो कि तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है। अतः ये तरंगें केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं।
'p' तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। इन्हें प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है।
'L' तरंगें अधिकेन्द्र पर सबसे बाद में पहुँचती हैं। क्योंकि इनका वेग सबसे कम होता है। और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का करना होता हैं इसलिए इनको लम्बी अवधि लहरें भी कहा जाता है, इनकी गति और प्रभाव जल एवं थल दोनों पर होता है, ये तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती है।

138. **Exfoliation is mainly a type of—— weathe**
अपशल्कन मुख्यतः..... अपक्षय का एक प्रका

(a) Chemical/रासायनिक (b) Biological/जैविक

(c) Physical/भौतिक (d) Human caused/मान

Ans. (c) : अपशल्कन मुख्यतः भौतिक अपक्षय का एक प्रकार वेगवान वायु के सम्पर्क में आ जाने से ढीली परतें चट्टानों से होती रहती है। इस प्रकार चट्टान क्रमशः धीरे-धीरे नग्न होती है। यह क्रिया उसी प्रकार घटित होती है, जैसे कि फल से छि उतारा जाता है। यह प्रक्रिया इतनी मन्द गति से होती है। कि इ अवलोकन नहीं हो पाता है परतों के इस प्रकार उधड़ने का ऊपर उठी चट्टानों, छोटी-छोटी पहाड़ियों तथा चोटियों पर अ होती हैं। राँची शहर के पास कांके गुम्बद अपदलन अपक्षय सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसे 'ओनियन अपक्षय' भी जाता है।
भौतिक या यांत्रिक अपक्षय
1. ताप के कारण बड़े-बड़े टुकड़ों में विघटन
2. ताप के कारण छोटे-छोटे कणों में विघटन
3. तुषार के कारण बड़े-बड़े टुकड़ों में विघटन
4. ताप तथा वायु के कारण अपदलन (exfoliation)
5. दाबमुक्ति के कारण चट्टान का टूटना

139. **Which of the following is NOT an exampl young fold mountain?/निम्न में से कौन सा न वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है?**

(a) Himalayas/हिमालय

(b) Alps/आल्पस

(c) Andes/एण्डीज

(d) Appalachians/अप्लेशियन

Ans. (d) : कैलिडोनियन पर्वतीकरण की क्रिया पैल्योजोइक के विभिन्न युगों में सम्पन्न हुई तथा इनका निर्माण सिल्यूरि डिवोनियन तथा पर्मियन युगों में सम्पन्न हुआ। इस पर्वत निर्माण घटना के समय उत्तरी अमेरिका का अप्लेशियन, यूरोप स्कॉटलैण्ड के पर्वत तथा भारत के अरावली, महादेव तथा सत पर्वतों का सृजन हुआ। वर्तमान समय में इनका वास्तविक रूप मिलता। जबकि हिमालय एण्डीज, राकीज, आल्पस, पेरेनीज एपीनाइन नवीन वलित पर्वतों का निर्माण अल्पाइन पर्वतीकरण फलस्वरूप हुआ।

140. **Which one of the following is a fault mounta निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है?**

(a) Alps mountains/आल्पस पर्वत

(b) Appalachians mountains/अप्लेशियन पर्वत

(c) Ural mountains/यूराल पर्वत

(d) Vosges mountains/वॉसजेस पर्वत

Ans. (d) : क्षैतिज संचलन के द्वारा तनाव मूलक बल के का जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के भाग नी धंस जायें, तो ऊँचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इन ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। जैसे - यूरोप वॉसजेस और ब्लैक फारेस्ट, पाकिस्तान में साल्ट रेंज, कैलिफोर्नि में सियरा नेवादा एवं भारत में सतपुड़ा पर्वत इसके मुख्य उदाहरण हैं।
नोट : विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लाक पर्वत सियरा नेव (यू.एस.ए.) है।

141. Which of the following is NOT a volcanic mountain?
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है?
(a) Mt. Kilimanjaro/माउण्ट किलिमंजारो
(b) Mt. Fujiyama/माउण्ट फ्यूजीयामा
(c) Mt. Mayon/माउण्ट मेयान
(d) Mt. Sierra Nevada/माउण्ट सियारा नेवादा

Ans. (d) : कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लाक पर्वत हैं। इसकी लम्बाई 643 किमी. तथा चौड़ाई 80 किमी. एवं ऊँचाई 3657 मी. है। यूरोप महाद्वीप में वॉसजेस तथा ब्लैक फारेस्ट एवं पाकिस्तान में 'साल्टरेंज' ब्लाक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं।

नोट : ज्वालामुखी पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं-
1. माउंट किलिमंजारो (तंजानिया)
2. माउंट फ्यूजीयामा (जापान)
3. विसुवियस (इटली)
4. एकांकागुआ (चिली)
5. कोटोपैक्सी (इक्वेडोर)
6. माउंट मेयान (फिलीपींस)

142. The name of the waterfall, which is located on the borders of Zambia and Zimbabwe is
जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम है
(a) Tugela Falls/टयूजेला प्रपात
(b) Angel Falls/एन्जेल प्रपात
(c) Victoria Falls/विक्टोरिया प्रपात
(d) Wagenia Falls/वेजेनिया प्रपात

Ans. (c) : विक्टोरिया जल प्रपात दक्षिण-मध्य अफ्रीका में जाम्बिया-जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित कर लिया गया है।

जलप्रताप (Water falls):- जब नदियों का जल ऊँचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसका निर्माण चट्टानी संरचना में विषमता, असमान अपरदन, भूखंड में उत्थान, भ्रंश कगारों का निर्माण आदि के कारण होता है।

नोट : विश्व के अन्य जल प्रपात-

प्रपात का नाम	अवस्थिति	ऊँचाई
एंजेल प्रपात	वेनेजुएला	979 मी.
टुगेला प्रपात	दक्षिणी अफ्रीका	948मी.
रिब्बन प्रपात	कैलिफोर्निया	491मी.
नियाग्रा प्रपात	सं.रा.अ. तथा कनाडा	55(57)मी.

143. Which of the following is NOT an example of zonal soil?/निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है?
(a) Alluvial soil/जलोढ़ मृदा
(b) Prairy soil/प्रेयरी मृदा
(c) Laterite soil/लैटेराइट मृदा
(d) Chernozem/चेरनोजेम

Ans. (a) : जलोढ़ मृदा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नही हैं। यह अमण्डलीय या अप्रादेशिक मृदा के उदाहरण है।

* कटिबंधीय मृदा (Zonal Soil) के अन्तर्गत उन मिट्टियों को सम्मिलित किया गया है जिनका निर्माण सुप्रवाहित (Well drained) दशाओं में हुआ है। इसके अन्तर्गत पूर्णतया विकसित एवं प्रौढ़ मृदायें आती हैं। इन मिट्टियों का निर्माण दीर्घ काल तक स्थान विशेष की वनस्पति तथा जलवायु के बीच पारस्परिक क्रियाओ के फलस्वरूप होता है। मण्डलीय मिट्टियों में मृदा परिच्छेदिका के प्रायः सभी संस्तरो (Horizons) का विकास हुआ रहता है, यद्यपि मृदा-संस्तरों की संख्या तथा उनकी सामान्य विशेषताओं में स्थानीय दशाओं एवं मानव हस्तक्षेपों की मात्रा के आधार पर अन्तर हो सकता है। इस मण्डलीय मृदा श्रेणी के अन्तर्गत 6 उपश्रेणियों (Suborders) तथा 21 वृहद् मृदा वर्गो (great soil groups) का निर्धारण किया गया है। इसके उदाहरण हैं- प्रेयरी मृदा, लैटेराइट मृदा, टेरारोसा, टुण्ड्रा मृदा, चेरनोज़ेम, पॉडजाल मृदा, कटिबंधीय मृदा के उदाहरण हैं।

144. The landmarks "valley sinks" are associated with :/"घाटी रंध्र" स्थलाकृतियाँ सम्बन्धित हैं :
(a) River/नदी से
(b) Ground water/भूमिगत जल से
(c) Glacier/हिमानी से
(d) Winds/पवन से

Ans. (b) : "घाटी रंध्र" स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल से सम्बन्धित है। वर्षा-जल का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, भूमिगत जल कहलाता है।

भूमिगत जल से बनी स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, जो कि पूर्व यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना-पत्थर क्षेत्र के स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है।

145. Cirque is also known as :
सर्क नाम से भी जाना जाता है-
(a) neve/नेव (b) Rimae/रिमेय
(c) CWN/सी डब्ल्यू एन (d) Arete/अरेत

Ans. (c) : सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्द्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला (लम्बवत्) होता है। देखने पर सर्क अर्द्धगोल रंगमंच (Amphitheater) के समान लगते हैं। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आरामकुर्सी से मिलता जुलता है। सर्क प्रायः हिम से भरे रहते हैं। इसी कारण से इन्हे 'हिमगह्वर' 'हिमागार' या 'हिमगर्त' कहते हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सर्क सदैव हिम से भरे रहें। हिम के पिघल जाने पर ये खुले गर्त के रूप में होते हैं, जिनमें कभी-कभी जल भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है। अतः सर्क को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे- कोरी, कार (जर्मन) में, सी डब्ल्यू एन (वेल्स) में, स्कैंडिनेवियन में बोटनैड जेडल इत्यादि।

146. In high latitudes, very deep glacial troughs filled with sea water and making up shorelines, are known as/उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्त, जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं, ... कहलाते हैं।
(a) Terminal moraines/अंतस्थ हिमोढ़
(b) Fjords/फियोर्ड
(c) Lateral moraines/पार्श्विक हिमोढ़
(d) Outwash/हिमानीधौत

Ans. (b) : उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें, जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं फियोर्ड कहलाते हैं। फियोर्ड एक प्रकार का तट तथा किनारा होता है। फियोर्ड दोनों गोलार्द्धों में मिलते हैं, परन्तु ये मुख्य रुप से न्यूजीलैण्ड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलम्बिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैण्ड नार्वे आदि में अधिकतर मिलते हैं। फियोर्ड गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दिवाल खड़े ढाल वाली होती हैं फियोर्ड किनारे के पास (स्थल की ओर)अधिक गहरा होता है। तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर, उथला हो जाता है। इसके बाद सागर पुनः गहरा होने लगता है। इस तरह फियोर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है जिसे फियोर्ड का चौखट कहते हैं।

147. The Glacial control theory was propounded by ——./हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन ..... ने किया।

(a) Haug/हॉग
(b) Hall and Dana/हॉल एवं डाना
(c) Daly/डेली
(d) Schuchert/शूकर्ट

Ans. (c) : हिमानी नियंत्रण सिद्धान्त का प्रतिपादन डेली. महोदय द्वारा किया गया था।
डेली महोदय ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन 1915 ई. में उस समय किया था, जब उनको यह विश्वास हो गया कि सागरों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्लीस्टोसीन हिमकाल के बाद ही हुआ है। प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय सागरीय जल के हिम में बदल जाने के कारण सागर तल में 33 से 38 फैदम तक का अवनयन (lowering) हो गया। सागरीय जल के तापमान में अवनयन के कारण जो भी प्रवाल थे, वे मर गये। सागर तल में अवनयन के कारण महाद्वीपीय तटों तथा द्वीपों के सहारे अपरदित चबूतरों तथा सोपानों का निर्माण हुआ। हिमकाल के अवसान के बाद हिम के जल में परिणत हो जाने के कारण सागर तल पुनः 33 से 38 फैदम तक ऊपर उठ गया। परिणामस्वरूप अपरदित चबूतरे 38 फैदम की गहराई तक डूब गये। जो प्रवाल से बचे रह गये वे तथा नये प्रवाल जलमग्न संकरे चबूतरों पर अपना घर बनाने लगे, जिस कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। चौड़े चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। एटॉल का निर्माण एकाकी अन्तः सागरीय पठारों के ऊपर हुआ। प्रवाल भित्ति तथा स्थल के मध्य समान गहराई वाली लैगून का निर्माण हुआ।

148. The discontinuity, lying between upper core and lower core of the earth, is known as
पृथ्वी के ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य अवस्थित असम्बद्धता कहलाती है-

(a) Lehmann/लेहमान
(b) Guttenberg/गुटनबर्ग
(c) Mohorovicic/मोहोरोविकिक
(d) Repetti/रेपेटी

Ans. (a) : पृथ्वी के ऊपरी कोर एवं निचले कोर के मध्य अवस्थित असम्बद्धता लेहमन असम्बद्धता कहलाती है।

* पृथ्वी के आन्तरिक भाग में पाये जाने वाले असम्बद्धतायें इस प्रकार हैं-

1. कोनार्ड असम्बद्धता- ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य
2. मोहोरोविकिक असम्बद्धता- निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मैण्टिल के मध्य
3. रेपटी असम्बद्धता- ऊपरी मैण्टिल एवं निचली मैण्टिल के मध्य
4. गुटेनबर्ग असम्बद्धता- निचली मैण्टिल एवं बाह्य कोर के मध्य
5. लेहमन असम्बद्धता- वाह्य एवं आन्तरिक कोर (अन्तरतम) के मध्य

149. Narrow fingerlike embankment of sand constructed by littoral drift and connected by main land, into the open water or bay is known as :
तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वाला सँकरा, उंगलीनुमा बालूका तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, कहलाता है-

(a) Beaches/पुलिन
(b) Lagoon/लैगून
(c) Tombolo/टोम्बोलो
(d) Spit/स्पिट

Ans. (d) : तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वला सँकरा, उंगलीनुमा बालूका तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, स्पिट कहलाता है।
जब सागरीय मलवा का निक्षेप इस तरह होता है कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है तो उसे स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। स्पिट का एक भाग तट के शीर्षस्थल से संलग्न होता है तथा दूसरा सागर की ओर निकला तथा खुला होता हैं। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय भागों में कई स्पिट का विकास हुआ है। यथा- ओडिशा तट पर चिल्का झील के मुख में 50 किमी. लम्बी स्पिट, कलिंगापटनम के पास 16 किमी. लम्बी स्पिट, काकिनाडा खाड़ी के पूर्व मे 12 किमी. लम्बी स्पिट, पुलिकट झील के पूर्व में 60 किमी. लम्बी स्पिट, कोची के पास वेम्बनाद झील में विकसित 22 एवं 25 किमी. लम्बी स्पिट महत्वपूर्ण हैं।

150. Find out the correct statement about Seif.
सीफ के सन्दर्भ में सही कथन छाँटिये-

(a) Seif are Parabolic dunes.
सीफ परवलयिक बालूका स्तूप होते हैं।
(b) Seif has only one wing.
सीफ केवल एक भुजा वाले बालूका स्तूप हैं।
(c) Seif and Barchans are same dunes.
सीफ और बरखानसमान बालूका स्तूप हैं।
(d) Seif are aligned perpendicular to wind direction.
सीफ प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं।

Ans. (b) : सीफ के सन्दर्भ मे सही कथन हैं-
सीफ केवल एक भुजा वाले बालूका स्तूप होते है।
पवन की दिशा में उसके समानान्तर निर्मित लम्बे-लम्बे स्तूपों को पवनानुवर्तीय या अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। स्तूपों का पवनोन्मुखी ढाल (Windward Slope) मन्द तथा पवनविमुखी ढाल (Leewared Slope) तीव्र होता है। सामान्य रूप में ये स्तूप आन्तरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया लीबिया तथा सहारा के मरुस्थलों में इन स्तूपों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस तरह के स्तूप को रैखिक स्तूप (linear dune), रेत कटक (Sand ridge), सीफ, अलब स्तूप (Alab dunes) आदि नामों से भी जाना जाता है।